

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELM 368 SAYISAL İŞARET İŞLEME LABORATUVARI

ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI

VE

ÖDEV-5

1 AMAÇ

- İşaretlerin örneklenmesi
  - Örneklemenin zaman domaininde incelenmesi
  - Örneklemenin frekans domaininde incelenmesi
- Örtüşme
  - Zaman domaininde örtüşmenin etkisi
  - Frekans domaininde örtüşmenin etkisi
- Sürekli zamanlı işaretin yeniden elde edilmesi
  - Zaman domaininde
  - Frekans domaininde
- Örnekleme frekansının değiştirilmesi
- Seyrek örnekleme (down sample)
  - Seyrek örneklemenin zaman domaininde incelenmesi
  - Seyrek örneklemenin frekans domaininde incelenmesi
  - Örtüşme önleyici filtre
- Sık örnekleme (up sample)
  - Sık örneklemenin zaman domaininde incelenmesi
  - Sık örneklemenin frekans domaininde incelenmesi
  - İnterpolasyon işlemi
- Örnekleme oranının tamsayı olmaması durumu

2 ÖZET BİLGİ VE KODLAR

2.1 Sürekli zamanlı bir işaretin grafiğinin çizdirilmesi

Aşağıda sürekli zamanlı bir $x(t)$ sinyali için örnek verilmektedir.

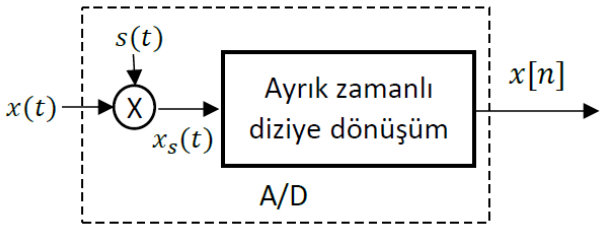
Örnek 1: $x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretinin iki periyot boyunca grafiğinin çizdirilmesi için yazılan Python Jupyter kodu şöyledir:

```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi
import numpy as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.
 F=100  # x işaretinin temel frekansı
T=1/F # x işaretinin temel periyodu
t=np.arange(0.,2*T,0.0001)     # x işaretine ait t değişkeninin tanımlanması(2 periyot boyunca)
x=5*np.cos(200*np.pi*t)  # x(t) işaretinin tanımlanması
plt.xlabel("t")                # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi
plt.title("x(t)=5*cos(200*pi*t)") # Grafik başlığının oluşturulması
plt.plot(t,x)        # işaretin grafiğinin çizdirilmesi
plt.show()      # grafiklerin gösterilmesini sağlar
```

3 ÖRNEKLEME İŞLEMİ

3.1 Sürekli zamanlı bir işaretin örneklenerek ayrık zamanlı işaretin elde edilmesi ve örnekleme frekansının etkisinin incelenmesi

Sürekli zamanlı bir $x(t)$ sinyali aşağıda verilen blok şemadaki gibi örneklenmektedir. $x(t)$ sinyalinden $x[n]$ sinyalinin teorik olarak elde edilmesi ise Eş.(1)'deki gibi olmaktadır.



$$x[n] = x(nT_s) = x(t)|_{t \leftarrow nT_s} \tag{1}$$

Yukarıdaki eşitlikte verildiği üzere ayrık zamanlı $x[n]$ işaretini elde etmek için sürekli zamanlı $x(t)$ sinyalinde t değişkeni yerine nT_s yazılmaktadır. Eşitlikte yer alan T_s, örnekleme periyodunu belirtmektedir ve örnekleme frekansı olan F_s ile aralarında şu bağıntı vardır:

$$T_s = \frac{1}{F_s} \tag{2}$$

Sürekli zamanlı bir $x(t)$ sinyali örneklenirken aşağıda verilen Nyquist şartının sağlanıp sağlanmadığına dikkat edilmesi gerekir. Aksi halde birbirini 2π'ye tamamlayan ayrık zamanlı sinyallerde örtüşme meydana gelir.

$$F_s \geq 2F_N \tag{3}$$

Yukarıda verilen F_N frekansı, $x(t)$ işaretinin en yüksek frekans bileşenini temsil etmektedir.

Örnek 2: Örnek 1'de verilen $x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretini $F_s = 2200\,Hz$ için örnekleyerek grafiğini iki periyot boyunca çizdiriniz.

$x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretinin frekansı $F_N = 100\,Hz$' dir. $F_s = 2200\,Hz$ için Nyquist şartına bakıldığında şartın sağlandığı açıkça görülmektedir.

Aşağıda $x[n]$ ayrık zamanlı işaretinin elde edilmesi ve iki periyot boyunca çizdirilmesi için yazılan kodlar verilmektedir. $x[n]$ işareti oluşturulurken bir periyottaki toplam örnek sayısını temsil eden N değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu değerin belirlenmesi için izlenen yol şu şekildedir:

1- $x[n]$ işareti Eş.(1) yardımıyla elde edilir.
2- $x[n]$ işaretinin ω açısal frekans değeri okunur.
3- $\omega = \frac{2\pi k}{N}$ eşitliğini sağlayan N değeri bulunur.

Bu işlemleri sırası ile yaparsak:
1- $x[n] = 5\cos(\frac{\pi n}{11})$
2- $\omega = \frac{\pi}{11}$
3- $\omega = \frac{\pi}{11} = \frac{2\pi k}{N}$ eşitliğinden $k = 1$ için N değeri 22 örnek olarak bulunur.

```
import matplotlib.pyplot as plt  # grafik çizimi için gerekli kütüphanenin aktifleştirilmesi

import numpy as np               # dizi işlemleri için kütüphane aktif hale getirilir.

Fs=2200     # örnekleme frekansının tanımlanması

Ts=1/Fs   # örnekleme periyodunun tanımlanması

N=22      # örnek sayısının tanımlanması

n=np.arange(0.,2*N)   # örnekleme indisinin 0'dan iki periyot olacak şekilde array olarak tanımlanması

xn=5*np.cos(200*np.pi*n*Ts)  #örneklenmiş x[n] işaretinin tanımlanması

plt.stem(n,xn)      # x[n] işaretinin grafiğinin çizdirilmesi

plt.title("x[n]")   # x[n] işaretinin grafiğinin isimlendirilmesi

plt.xlabel("örnek") # grafiğin x ekseninin isimlendirilmesi

plt.ylabel("x[n]")  # grafiğin y ekseninin isimlendirilmesi

plt.show()      # grafiğin gösterilmesi
```

EK ÇALIŞMA: Örnek 2'yi $F_s = 550\,Hz$ için tekrarlayınız ve örnekleme frekansının etkisini elde ettiğiniz grafiklere bakarak yorumlayınız.

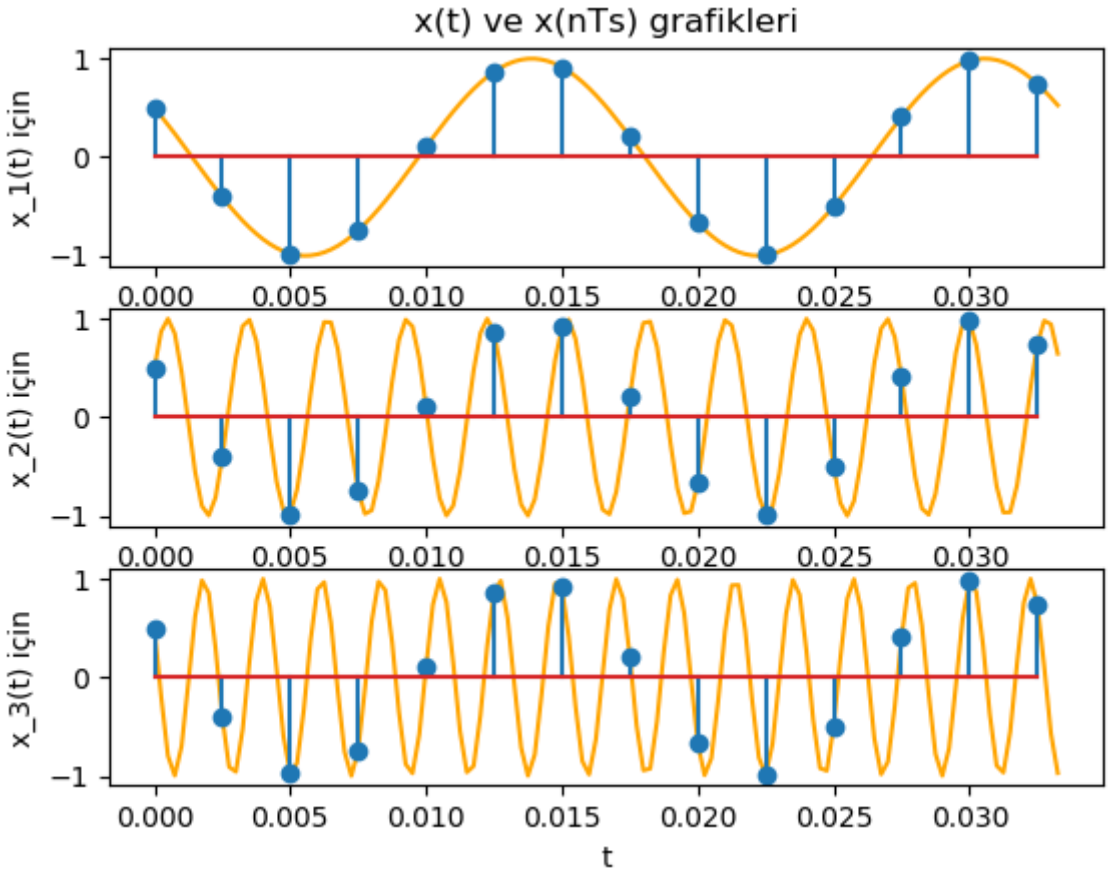
3.2 Örtüşmenin zaman domaininde incelenmesi

Bu bölümde, örtüşme konusu zaman domaininde bir örnek üzerinden incelenecektir.

Örnek 3: $x_1(t) = cos(2\pi 60t + \frac{\pi}{3})$, $x_2(t) = cos(2\pi 340t - \frac{\pi}{3})$ ve $x_3(t) = cos\left(2\pi 460t + \frac{\pi}{3}\right)$ sürekli zamanlı sinyalleri, $F_s = 400\,Hz$ ile örneklenmektedir. Şekil 1'de sürekli zamanlı $x(t)$ sinyalleri ve her işaretin örneklenmesi sonucunda Eş.(1)'de verilen $x(nT_s)$ grafikleri beraber verilmiştir. Grafikte açıkça görüldüğü üzere $x(t)$ sürekli zamanlı sinyaller birbirinden farklı olmasına rağmen elde edilen $x(nT_s)$ grafikleri aynı çıkmıştır. $x_1(t)$ sinyali Nyquist şartını sağlamaktadır ve örtüşme söz konusu değildir. $x_2(t)$ ve $x_3(t)$ sinyalleri için ise Nyquist şartı sağlanmamaktadır. Dolayısıyla $x_2(t)$ ve $x_3(t)$ sinyalleri için çizdirilen $x(nT_s)$ grafiklerinin, $x_2(t)$ ve $x_3(t)$ sinyallerini temsil etmediği ve örtüşme meydana geldiği açıkça görülmektedir.

NOT: $x[n]$ ile $x(nT_s)$ grafikleri arasındaki fark, $x[n]$ işareti için *x* ekseni *n* indis değerlerini (*n* değerleri tam sayılardan oluşmaktadır ve birimi *örnek*'tir) belirtir ve $x(nT_s)$ işareti için ise *x* ekseni her iki örnek

arası T_s olacak şekilde t değerlerini belirtir ve birimi saniyedir. Eksen birimlerinin uyuşmazlığı nedeniyle $x(t)$ ve $x[n]$ sinyalleri tek bir grafikte çizdirilemez. Bu nedenle aşağıdaki grafiklerde $x(t)$ ve $x(nT_s)$ grafikleri çizdirilmiştir. Grafikleri elde etmek için **Örnek3.ipynb** kodunu çalıştırınız.



Şekil 1. Üç farklı sinyalin aynı $\boldsymbol{F_s}$ ile örneklenmiş grafiği

EK AÇIKLAMA: $x_1(t)$,$x_2(t)$ ve $x_3(t)$ sinyallerinin $F_s = 400\ Hz$ ile Eş.(1) yardımıyla örneklenmesi sonucunda elde edilen ayrık zamanlı $x[n]$ işaretleri aşağıda verilmiştir.

$$x_1[n] = cos(0{,}3\pi n + \frac{\pi}{3})$$

$$x_2[n] = cos\left(1{,}7\pi n - \frac{\pi}{3}\right) = cos(0{,}3\pi n + \frac{\pi}{3})$$

$$x_3[n] = cos\left(2{,}3\pi n + \frac{\pi}{3}\right) = cos(0{,}3\pi n + \frac{\pi}{3})$$

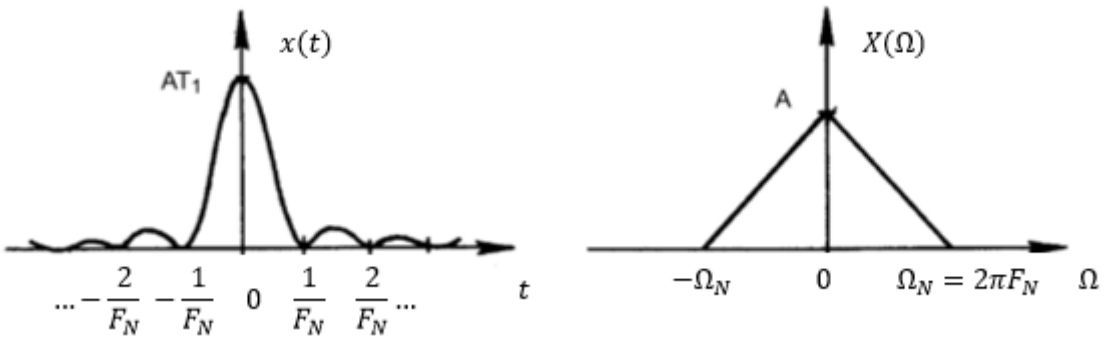
Görüldüğü üzere birbirini 2π'ye tamamlayan sinüsoidal işaretler aynı işarete karşılık gelmektedir.

3.3 Örtüşmenin frekans domaininde incelenmesi

Bu bölümde, örtüşme konusu frekans domaininde bir örnek üzerinden incelenecektir.

Örnek 4: $x(t) = sinc^2(200\pi t)$ işaretini sırasıyla $F_s = 1000\ Hz, 600\ Hz, 300\ Hz$ ve $100\ Hz$ ile örnekleyelim. Fakat $sinc()$ işaretinin periyodik sinüzoidal bir işaret olmadığına dikkat edilmelidir.

Öncelikle $x(t)$ işaretinin temel frekansı F_N değerini belirleyerek, işaretin bant genişliğini bulalım. $x(t)$ işaretinin genel anlamda $sinc^2(2\pi Ft)$ olduğunu varsayarsak, bu işaretin temel frekansı $F_N = 2F$'dir ve zaman domaini ile frekans domaini arasındaki ilişki Şekil 2'de verilmektedir.



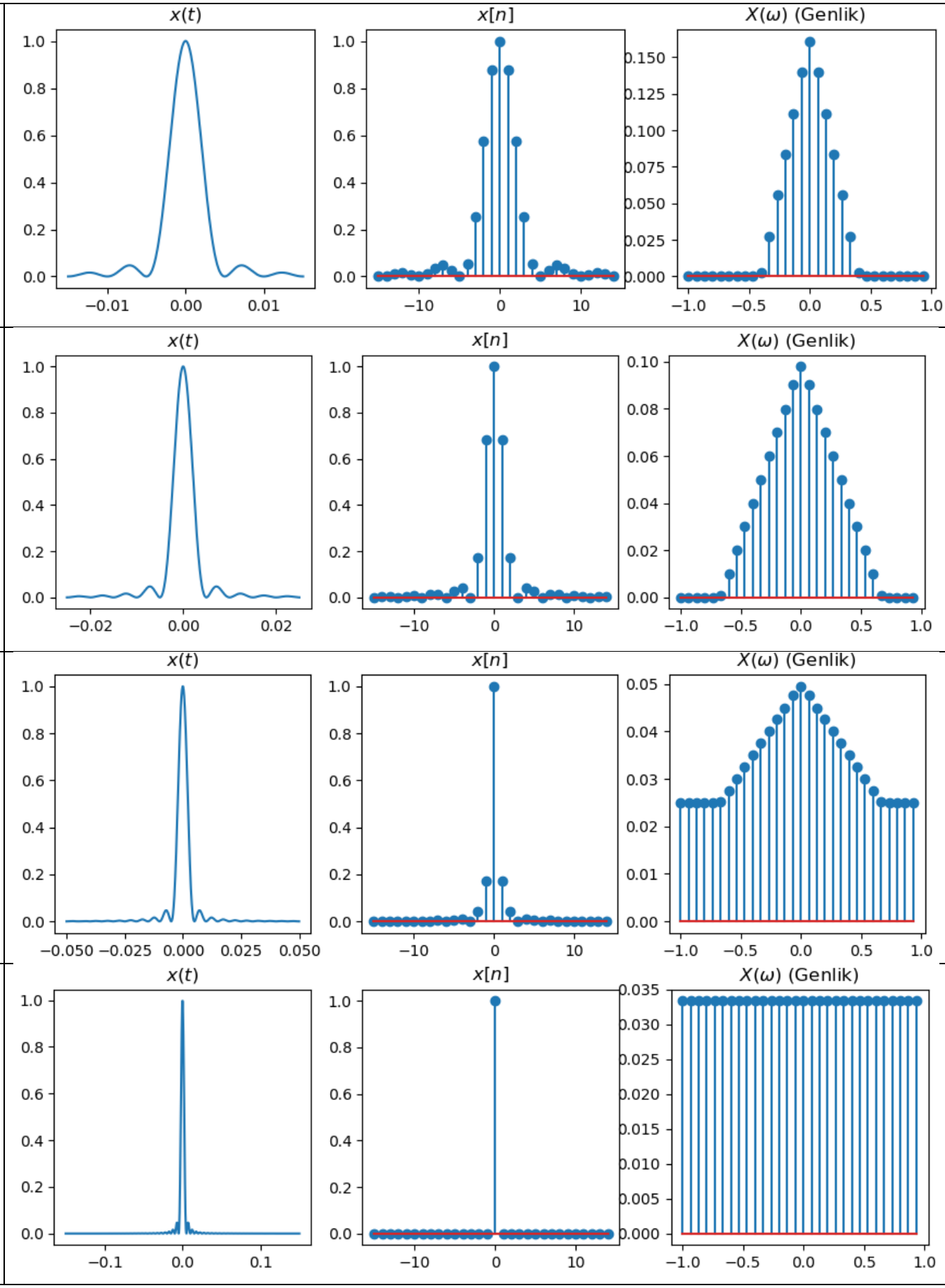
Şekil 2. $\boldsymbol{sinc^2}(.)$ işaretinin zaman ve frekans domainindeki grafikleri

Verilen bilgiler doğrultusunda örneğimizde ele aldığımız $x(t)$ işaretinin bant genişliği $\Omega_N = 400\pi$, temel frekansı $F_N = 200\ Hz$ olarak bulunur. Dolayısıyla Eş.(3)'te verilen Nyquist şartına göre işaretin en az $F_s = 400\ Hz$ ile örneklenmesi gerekir ki örtüşme meydana gelmesin, aksi halde örtüşme meydana gelecektir. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda $x(t)$ işaretimizi sırasıyla $F_s = 1000\ Hz, 600\ Hz, 300\ Hz$ ve $100\ Hz$ ile örnekleyelim. Örnekleme sonucunda elde edilen grafikler

Tablo **1**'de verilmektedir. $x[n]$ ve $X(\omega)$ işaretlerinin formunun daha belirgin olması için tüm ayrık zamanlı grafiklerde toplam örnek sayısı 30 olarak alınmıştır ve örnek sayılarının aynı alınması dolayısıyla farklı F_s'ler için çizdirilen $x(t)$ işaretinin uzunlukları farklı olmaktadır. Nyquist şartını sağlamayan $F_s = 300\ Hz$ ve $F_s = 100\ Hz$ için $X(\omega)$ grafiklerinde açıkça görüldüğü üzere örtüşme meydana gelmiştir. Dahası $F_s = 100\ Hz$ için örneklenen işaret $x[n]$ grafiğinde görüldüğü üzere $sinc(.)$ yerine $\delta[n]$ işaretini temsil etmektedir. Bu durum aynı işaretin $X(\omega)$ grafiğine bakıldığında da anlaşılmaktadır. Çünkü frekans domaininde üçgen darbe yerine sabit değerler görmekteyiz ve hatırlanacağı üzere $X(\omega)$ domaininde tüm frekanslarda sabit değerlere sahip olan işaret $\delta[n]$ işaretidir.

Tablo 1. Farklı F_s değerleri için $x(t), x[n]$ ve $X(\omega)$ işaretlerinin grafikleri

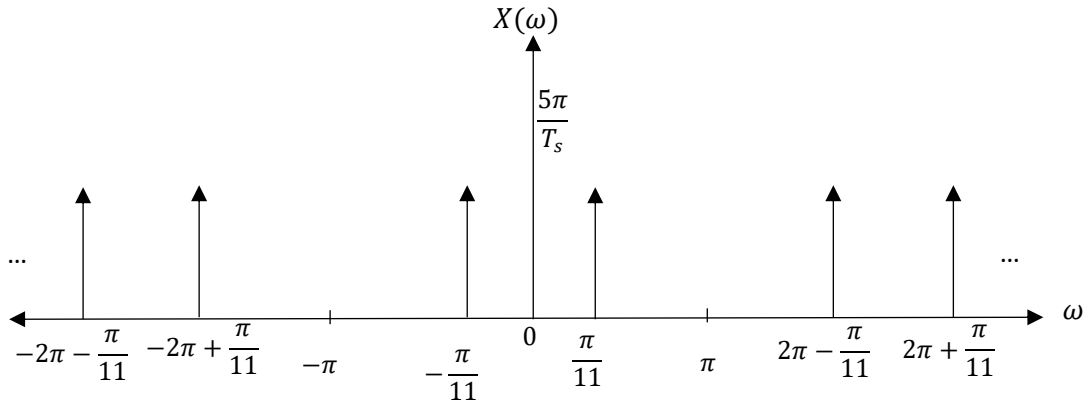
$F_s = 1000\ Hz$ için	$x(t)$	$x[n]$	$X(\omega)$ (Genlik)
$F_s = 600\ Hz$ için	$x(t)$	$x[n]$	$X(\omega)$ (Genlik)
$F_s = 300\ Hz$ için	$x(t)$	$x[n]$	$X(\omega)$ (Genlik)
$F_s = 100\ Hz$ için	$x(t)$	$x[n]$	$X(\omega)$ (Genlik)



3.4 Ayrık zamanlı bir işaretin Fourier transformunun genlik ve faz grafiğinin çizdirilmesi

Örnek 5: Örnek 1'de verilen sürekli zamanlı $x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretinin $F_s = 2200\,Hz$ ile örneklenmesi sonucunda (Örnek 2'de) elde edilen ayrık zamanlı $x[n]$ işaretini, frekans domaininde inceleyelim.

$x[n] = 5\cos(\frac{\pi n}{11})$ olmak üzere $x[n]$ işaretinin Fourier transformunun grafiği aşağıda verilmektedir.



Şekil 3. $X(\omega)$ grafiği

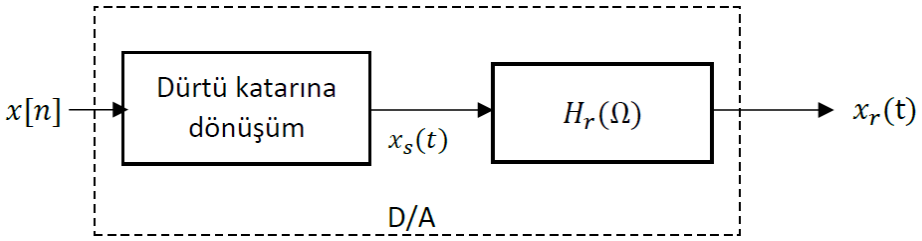
Grafikte de açıkça görüldüğü üzere $x[n]$ işaretinin Fourier transformu 2π ile periyodiktir.

Şimdi bu işaretin Fourier transformunu Python Jupyter aracılığıyla **Örnek5.ipynb** kodunu çalıştırarak çizdirelim. **NOT:** Bilindiği üzere $X(\omega)$ işareti kompleks bileşenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle işaret genlik ve faz olarak ayrı grafiklerde gösterilmektedir.

4 Sürekli zamanlı işaretin yeniden elde edilmesi

4.1 Sürekli zamanlı sinyalin frekans domaininden elde edilmesi

Ayrık zamanlı bir $x[n]$ sinyali aşağıda verilen blok şemada gösterildiği gibi yeniden oluşturma (reconstruction) filtresi olan $H_r(\Omega)$'dan geçirilerek yeniden elde edilir. $H_r(\Omega)$ filtresi, kazancı T_s, kesim frekansı $\frac{\Omega_s}{2} = \pi F_s$ olan bir alçak geçiren filtredir.

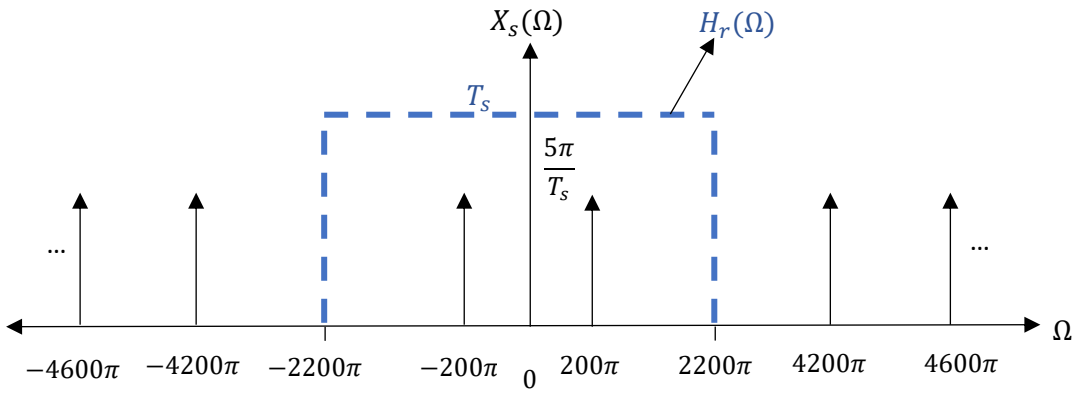


Örnek 6: Sürekli zamanlı $x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretinin $F_s = 2200\,Hz$ ile örneklenmesi sonucunda (Örnek 2'de) elde edilen ayrık zamanlı $x[n] = 5\cos(\frac{\pi n}{11})$ işareti için yeniden oluşturulmuş sürekli zamanlı sinyali olan $x_r(t)$ işaretini elde edelim.

Şekil 3'de $x[n]$ işaretinin Fourier transformu $X(\omega)$ grafiği verilmektedir. $X_s(\Omega)$ grafiği Eş.(4) yardımıyla Şekil 4'deki gibi elde edilmektedir.

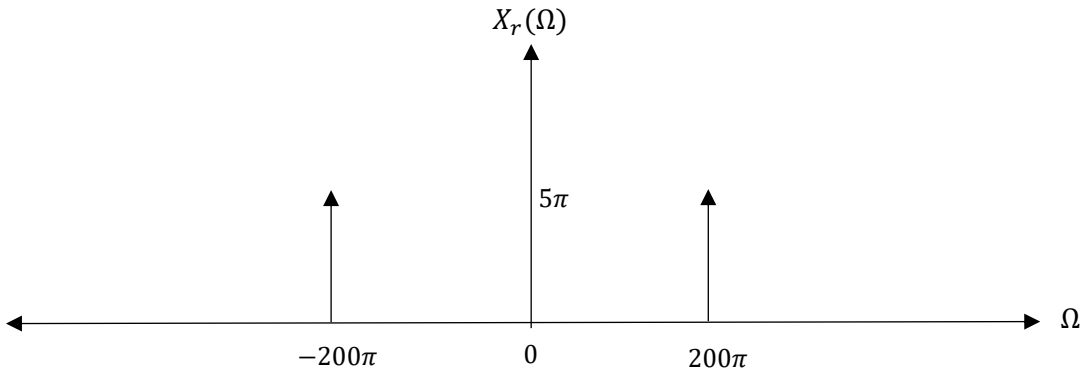
$$\Omega = \omega F_s \tag{4}$$

Şekil 4'de yer alan ve kesikli çizgiler ile gösterilen alçak geçiren filtre $H_r(\Omega)$ filtresini temsil etmektedir. (**NOT:** $H_r(\Omega)$ filtresi sürekli zamanlıdır ve periyodik değildir.)



Şekil 4. $X_s(\Omega)$ ve $H_r(\Omega)$ grafiği

$X_s(\Omega)$ işaretinin $H_r(\Omega)$ ile frekans domaininde çarpılması sonucunda $X_r(\Omega)$ aşağıdaki gibi elde edilir.



Şekil 5. $\mathbf{X_r(\Omega)}$ grafiği

Şekil 5'te verilen grafikten genlik ve frekans değerleri okunduğunda açıkça görüldüğü üzere zaman domainindeki sürekli zaman işareti, $x_r(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretidir ve bu işaret başlangıçta verilen $x(t)$ sürekli zamanlı sinyali ile aynıdır. Bunun nedeni $x(t)$ sinyalinin Nyquist şartına uygun olarak örneklenmiş olmasıdır. Aksi halde örtüşme meydana gelecek ve $x(t)$ sinyali düzgün bir şekilde (herhangi bir bozulma olmaksızın) elde edilemeyecekti.

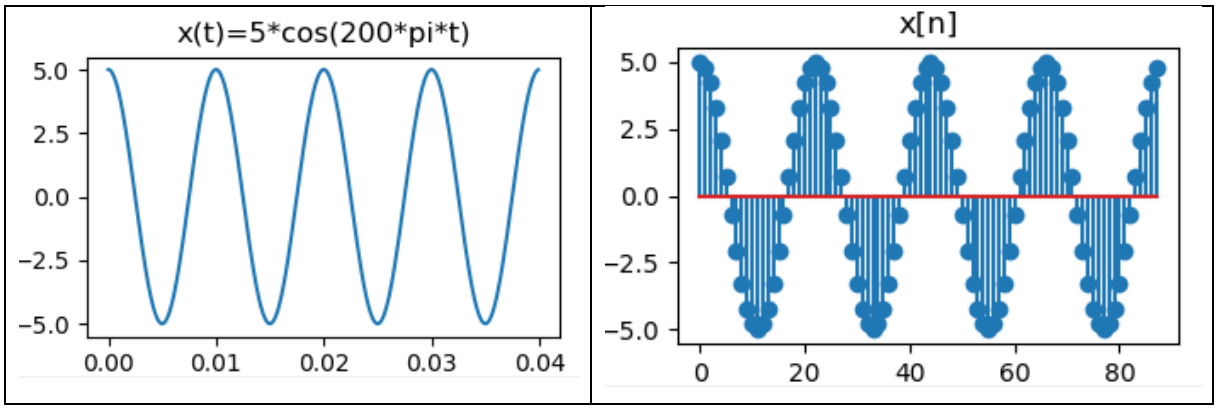
4.2 Sürekli zamanlı sinyalin zaman domaininden elde edilmesi

Bilindiği üzere frekans domainindeki kare darbe işareti, zaman domaininde $sinc(.)$ işaretine karşılık gelmektedir. Ayrıca Fourier transformunun Eş. (5)'te verilen konvolüsyon özelliği mevcuttur. Bu iki bilgi ışığında $x[n]$ işaretinden $x_r(t)$ işareti elde edilirken, Bölüm 4.1'de belirtilen frekans domainindeki AGF'den geçirme işlemi yerine zaman domaininde Eş.(6)'da verildiği gibi $sinc(.)$ işareti ile konvolüsyon yapılabilir.

$$X(\omega)H(\omega) \leftrightarrow x[n] * h[n] \tag{5}$$

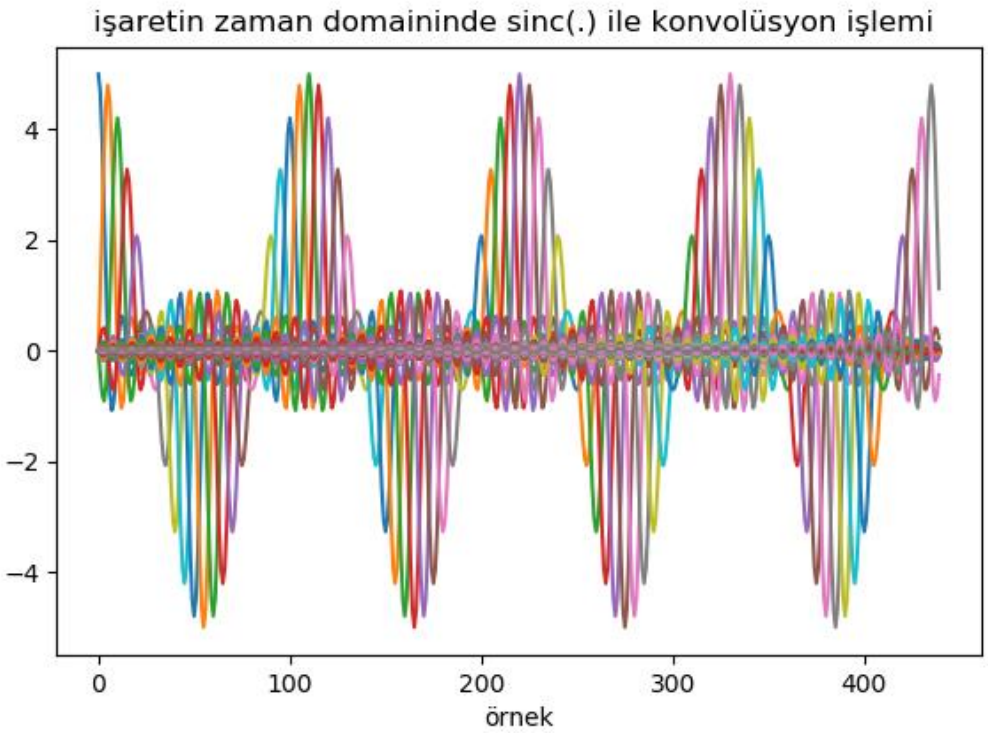
$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]h(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]sinc\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right) \tag{6}$$

Örnek 7: Örnek 6'da elde edilen $x(t)$ sinyalini, bu kez zaman domaininden elde edelim. Bu amaçla öncelikle $x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretini dört periyot boyunca çizdirelim. Ardından $F_s = 2200\,Hz$ ile örneklenmesi sonucunda (Örnek 2'de) elde edilen ayrık zamanlı $x[n] = 5\cos(\frac{\pi n}{11})$ işaretini dört periyot boyunca çizdirelim. Elde edilen her iki grafik Şekil 6'te verilmektedir.

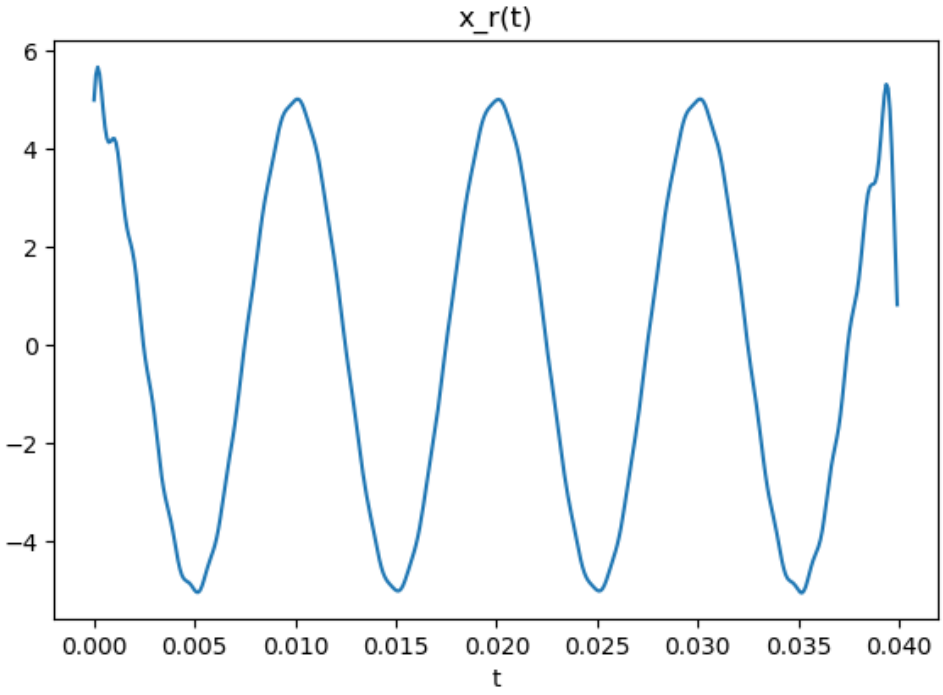


Şekil 6. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin grafikleri

$x[n]$ işareti ile $h[n]$ işaretinin konvolüsyonu alınırken elde edilen bileşenler, her bileşen ayrı renk olacak şekilde Şekil 7'te gösterilmektedir. Şekil 8'da ise her bileşenin toplanmasıyla elde edilen sürekli zamanlı işaret çizdirilmiştir. Şekil 6'te çizdirilen orijinal $x(t)$ sürekli zamanlı işareti ile Şekil 8'da grafiği verilen ve ayrık zamanlı $x[n]$ işaretinden elde edilen $x_r(t)$ sürekli zamanlı işareti karşılaştırıldığında, iki grafik arasında (özellikle işaretin başlangıç ve bitiş kısımlarında) küçük farkların olduğu açıkça görülmektedir. Bunun nedeni, teorikte $sinc(.)$ işareti $-\infty$ ve $+\infty$ arasında değer alırken pratikte değerlerin bu aralıkta alınamayıp, Şekil 7'te de görüldüğü üzere sadece belirli bir aralıkta alınmasından kaynaklanmaktadır. Bu etkinin daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 8'da grafiğin orta kısmında yer alan bileşene odaklanalım. Görüldüğü üzere orta kısımdaki 0.015 ve 0.025 saniyeleri arasındaki işaret, uç kısımlardakinden daha düzgün bir yapıdadır. Bunun nedeni Şekil 7'te görüldüğü üzere orta kısma etki eden daha fazla $sinc(.)$ bileşeninin bulunmasıdır.



Şekil 7. İşaretin zaman domaininde sinc(.) ile konvolüsyonu sonucunda elde edilen bileşenler



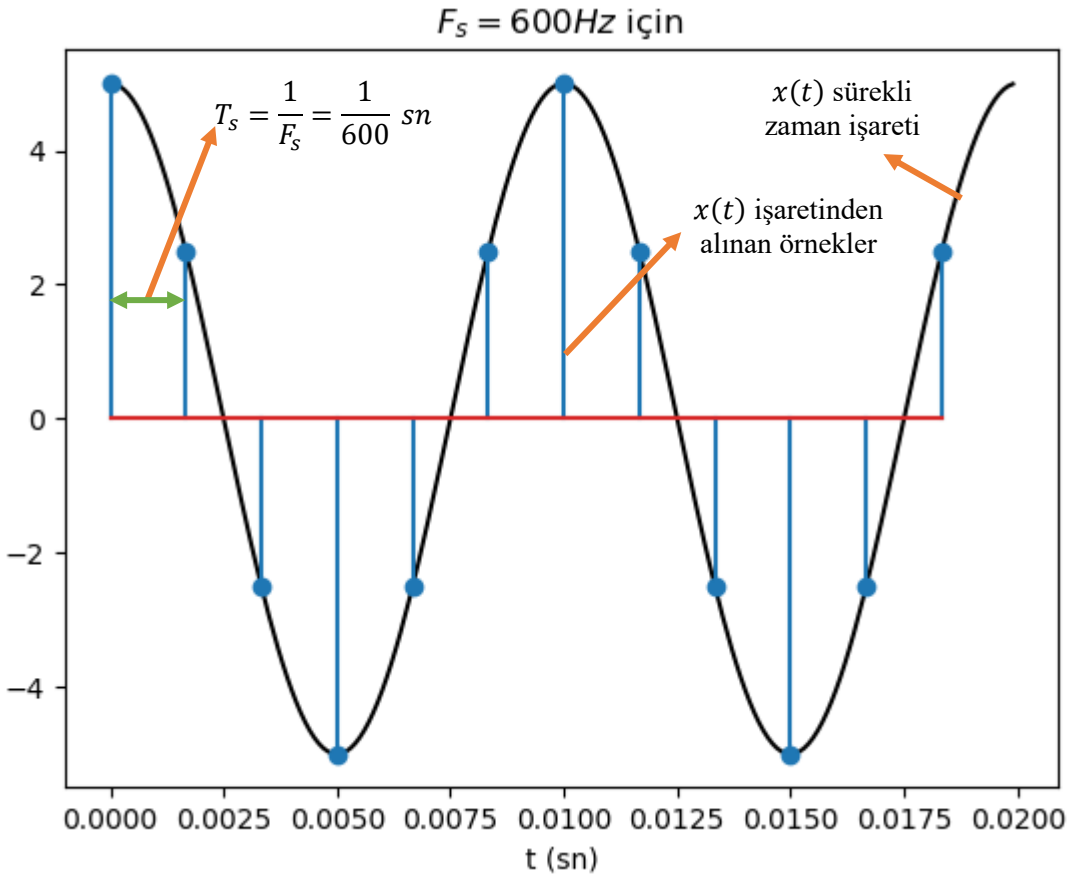
Şekil 8. Şekil 7'te yer alan bileşenlerin toplanması ile elde edilen sürekli zamanlı işaret

NOT: Bu bölümde yer alan grafiklerin elde edilmesi için ekte verilen **Örnek7.ipynb** kodunu çalıştırınız.

5 Örnekleme Frekansının Değiştirilmesi

Ayrık zamanlı bir işaretin örnekleme frekansının değiştirilmesi, sayısal işaret işlemenin birçok uygulamasında karşılaşılmaktadır. Örneğin, müzik çalar için örnekleme frekansı 44.1 kHz iken, sayısal ses teybi (DAT) sistemlerinde örnekleme frekansı 48 kHz, sayısal yayınlarda ise 32 kHz'dir. Görüldüğü üzere farklı sistemler farklı örnekleme frekanslarına sahip olabilmektedir. Birçok uygulamada işaretlerin örnekleme frekanslarının birbirleri arasında dönüştürülmesi veya farklı örnekleme frekanslarına sahip ayrık zamanlı işaretlerin birbirlerine uydurulması gerekebilir. Örneğin, 44.1 kHz'lik bir CD sisteminden 48 kHz DAT sistemine müzik kaydedilmesi durumu buna bir örnektir. Dolayısıyla öncelikle bu bölümde örnekleme frekansının ne anlama geldiğine değinilecek ardından ise bu frekansın değiştirilmesi aşamaları açıklanacaktır.

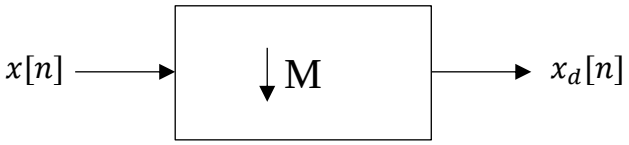
Şekil 9'da görüldüğü üzere sinüzoidal bir $x(t)$ sürekli zamanlı işareti 600 Hz ile örneklenerek, alınan örnekler ile $x[n]$ ayrık zamanlı işareti oluşturulacaktır. Şekilde görüldüğü üzere sürekli zamanlı işaretten alınan her örneğin arasında T_s zaman farkı vardır. Dolayısıyla örnekleme frekansının değiştirilmesi aslında bu zaman farkının değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem ise sürekli zamanlı işaretten alınan örnekler artırılarak (sık örnekleme) veya azaltılarak (seyrek örnekleme) yapılmaktadır.



Şekil 9. T_s ve F_s kavramlarının anlaşılabilmesi için verilen örnek grafik

5.1 SEYREK ÖRNEKLEME

Ayrık zamanlı bir $x[n]$ işaretinin M ile seyrek örneklenmesini gösteren blok diyagram Şekil 10'de, seyrek örneklemede giriş işareti ile çıkış işareti arasındaki ilişkiyi ifade eden eşitlik ise Eş. (1)'de verilmektedir.



Şekil 10. Seyrek örnekleme blok diyagramı

$$x_d[n] = x[nM] \tag{1}$$

Blok diyagramda görülen M tamsayı değeri, seyrek örnekleme oranını belirtmektedir. Ayrık zamanlı $x_d[n]$ çıkış işareti, $x[n]$ giriş işaretinin her M katı örneğinin alınıp diğerlerinin atılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla giriş ve çıkış işaretinin örnekleme frekansları arasındaki bağıntı aşağıdaki gibidir.

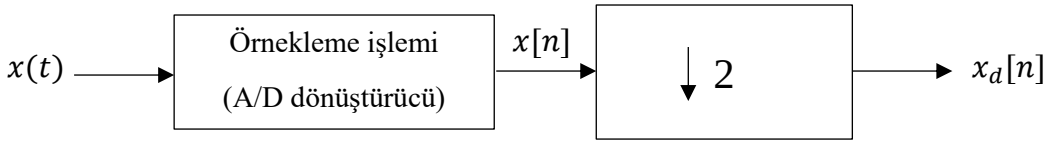
$$F_{s_d} = \frac{F_s}{M} \tag{2}$$

Eşitlikte yer alan F_{s_d} terimi çıkış işaretinin örnekleme frekansını, F_s ise giriş işaretinin örnekleme frekansını belirtmektedir.

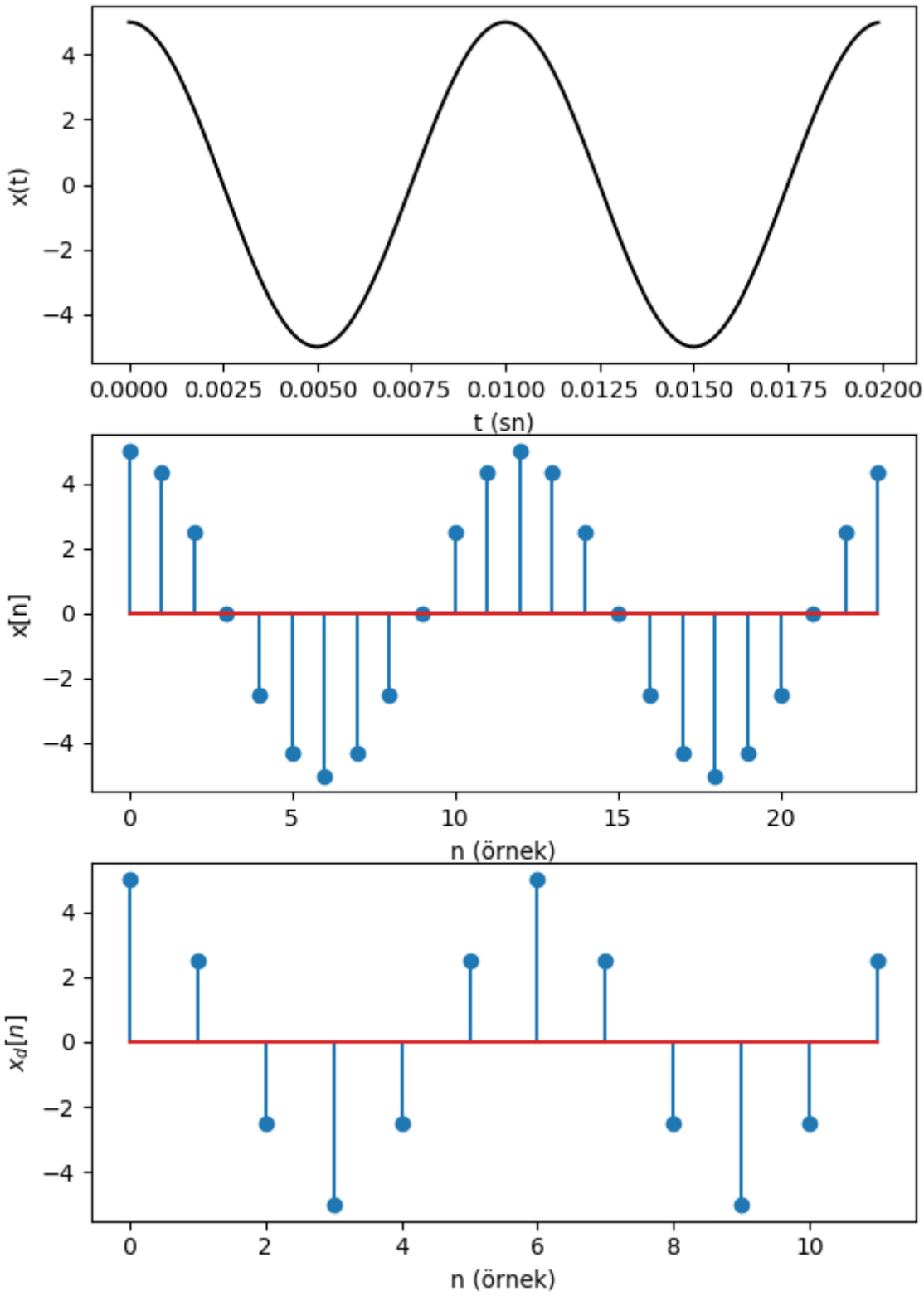
5.1.1 Seyrek örneklemenin zaman domaininde incelenmesi

Örnek 1: Seyrek örneklemenin zaman domaininde incelenmesi için Şekil 12'de verilen blok diyagramdaki işlemler sonucunda Şekil 12'de elde edilen grafikleri inceleyelim. Şekilde yer alan ilk grafikte görüldüğü üzere sinüzoidal bir sürekli zamanlı $x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretimiz var. Daha sonra bu işaret $F_s = 1200\ Hz$ ile örneklenerek $x[n]$ işareti elde edilmektedir. Ardından elde edilen $x[n]$ işareti M=2 ile seyrek örneklemeye tabi tutulmuş ve şekilde verilen $x_d[n]$ işaretinin grafiği elde edilmiştir.

Örnek1 için verilen grafiklerin elde edilmesi için **Örnek8.ipynb** kodunu çalıştırınız.

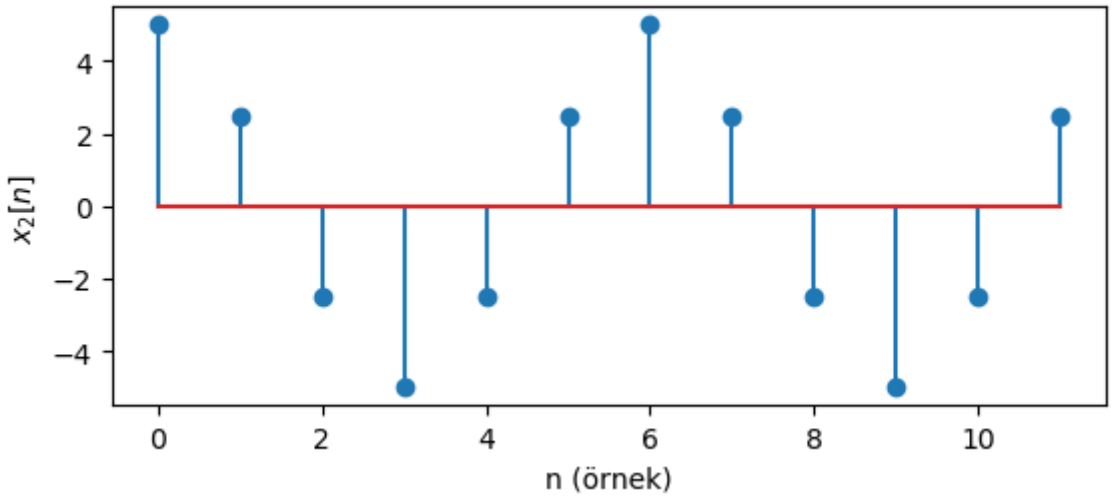


Şekil 11. Örnek 1 blok diyagramı



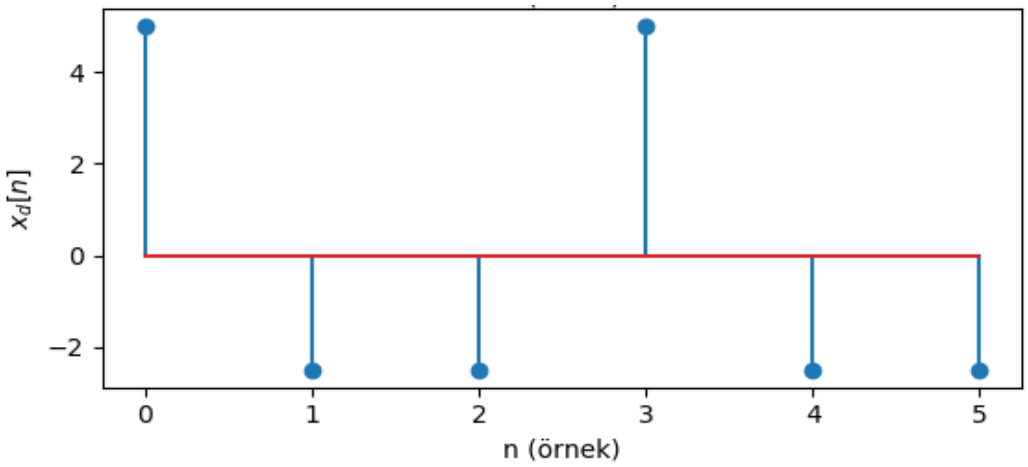
Şekil 12. $\boldsymbol{x(t)}$ işareti, $\boldsymbol{x(t)}$ işaretinin $\boldsymbol{F_s = 1200\ Hz}$ ile örneklenmesi sonucu elde edilen $\boldsymbol{x[n]}$ işareti ve $\boldsymbol{x[n]}$ işaretinin M=2 ile seyrek örneklenmesi sonucu elde edilen grafik

Şimdi ise aşağıdaki $x(t) = 5\cos(200\pi t)$ işaretimizi $F_s = 600\,Hz$ ile örnekleyelim. Örnekleme sonucunda elde edilen $x_2[n]$ ayrık zamanlı işaretinin grafiği Şekil 13'te verilmektedir. Şekil 12'te yer alan $x_d[n]$ ile Şekil 13' te yer alan $x_2[n]$ işaretlerinin grafiklerinin aynı olduğu açıkça görülmektedir. Seyrek örneklemenin F_s örnekleme frekansını nasıl değiştirdiğini Eş. (2) yardımıyla hatırlayacak olursak, $x(t)$ işaretinin $F_s = 1200\,Hz$ ile örneklenmesi sonucu elde edilen $x[n]$ işaretinin M=2 ile seyrek örneklenmesi sonucu elde edilen işaretin F_s değerinin 600 Hz olacağı aşikardır.



Şekil 13. $\boldsymbol{x(t)}$ işaretinin doğrudan $\boldsymbol{F_s = 600\,Hz}$ ile örneklenmesi

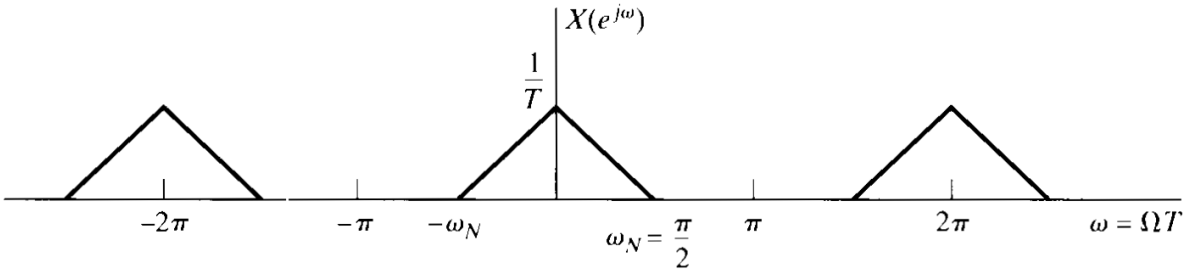
NOT: Seyrek örnekleme yapılırken seyrek örnekleme miktarına dikkat edilmelidir. Aksi halde elde edilen değerler asıl işaretimizi temsil etmeyecek ve örtüşme meydana gelecektir. Örneğin, $x[n]$ işaretinin M=2 yerine M=8 ile seyrek örnekleye tabi tutsaydık Şekil 14'da verilen grafiği elde edecektik ve bu grafiğin asıl işaretimiz olan $x(t)$ işaretini temsil etmediği açıkça görülmektedir. Ayrıca bilindiği üzere $x(t)$ işaretinin temel frekansı $F_N = 100\,Hz$ ve M=8 ile seyrek örneklenen işaretin örnekleme frekansı ise $F_s = 150\,Hz$'dir. Örnekleme frekansı, işaretin temel frekansının iki katından küçüktür, dolayısıyla Nyquist şartını sağlamamaktadır.



Şekil 14. $\boldsymbol{x[n]}$ işaretinin $\boldsymbol{M = 8}$ ile seyrek örneklenmesi sonucu elde edilen grafik

5.1.2 Seyrek örneklemenin frekans domaininde incelenmesi

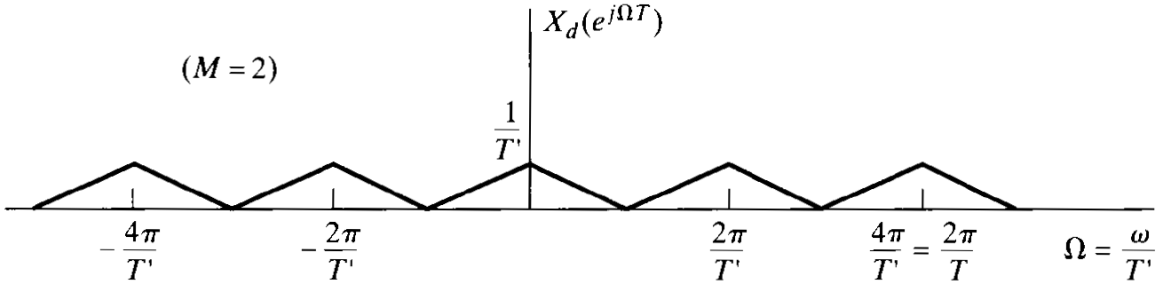
Örnek 2: Şekil 10'de yer alan seyrek örnekleme blok diyagramı için seyrek örneklemenin frekans domaininde incelenmesi amacıyla Şekil 15'de verilen frekans domaininde bant sınırlı bir $X(e^{j\omega})$ işaretini düşünelim. Bilindiği üzere $X(e^{j\omega})$, ayrık zamanlı $x[n]$ işaretinin frekans domainindeki temsili olan ayrık zamanlı Fourier dönüşümünü belirtmektedir. Bu soru kapsamında $x[n]$ işaretinin $M = 2$ ile seyrek örneklenmesi durumunda frekans domaininde neler olduğunu inceleyeceğiz.



Şekil 15. Örnek 2'de ele alınan bant sınırlı $\boldsymbol{X(e^{j\omega})}$ işareti

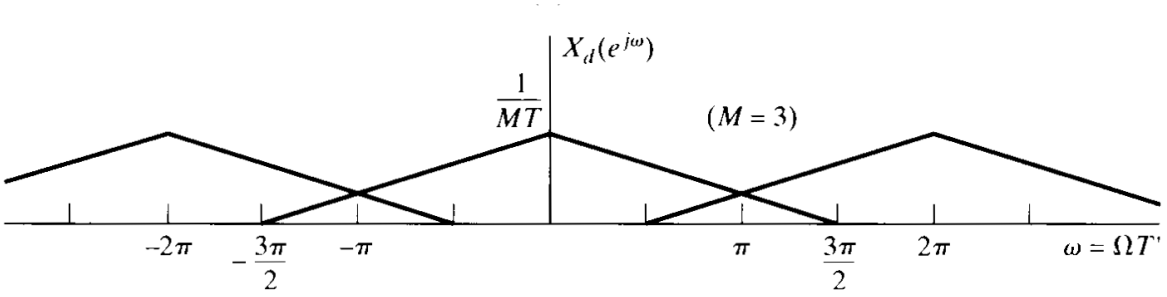
Eş.(3)'te seyrek örneklemenin frekans domainindeki genel teorik gösterimi verilmiştir ve bu eşitlik kullanılarak Şekil 15'de Fourier dönüşümü verilen $x[n]$ işareti $M = 2$ ile seyrek örneklendiğinde frekans domaininde elde edilen $X_d(e^{j\omega})$ işareti Şekil 16'de görüldüğü gibidir ve şekilde yer alan T' değeri 2T değerine eşittir.

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j(\omega/M - 2\pi i/M)}) \tag{3}$$



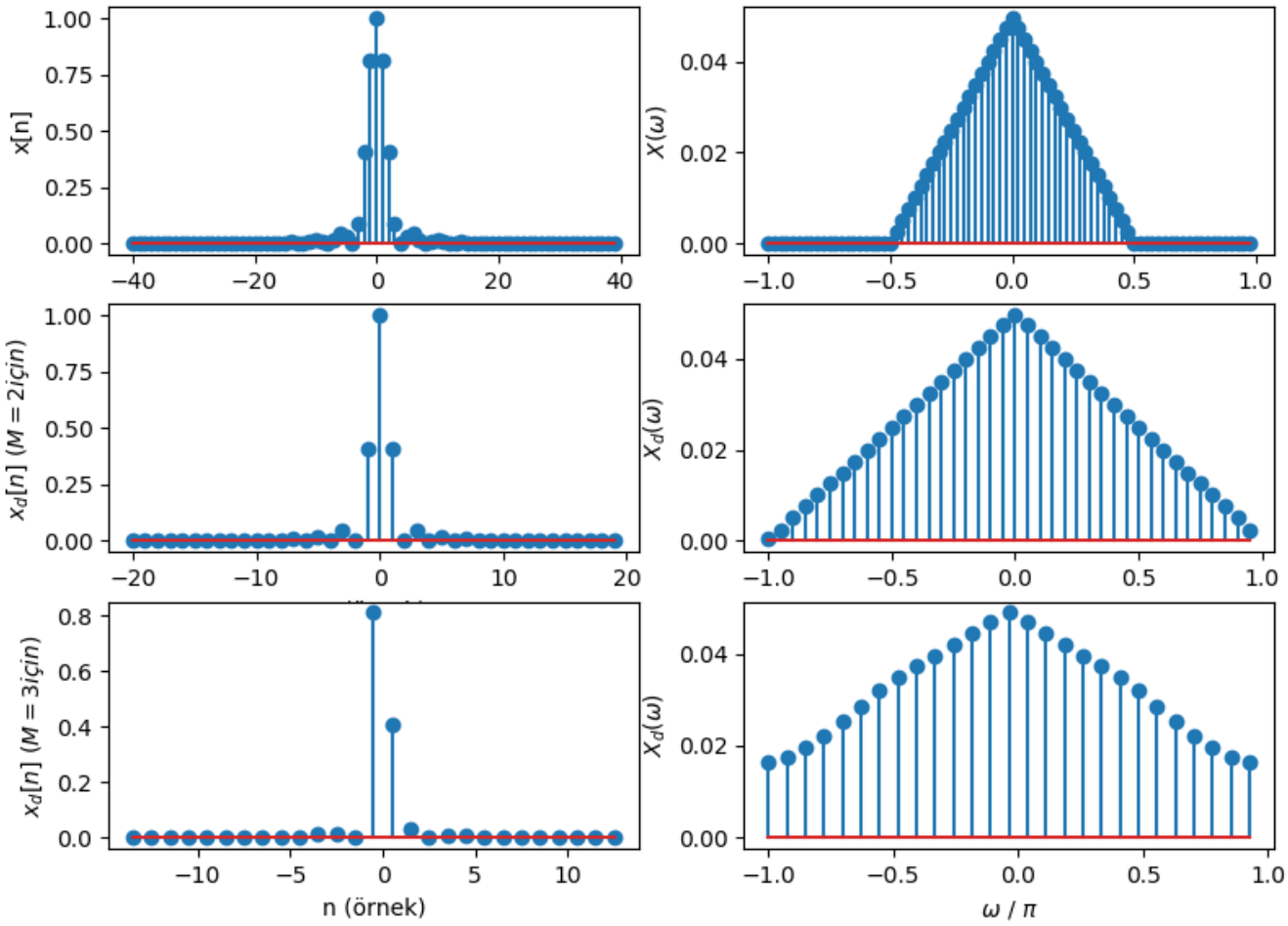
Şekil 16. $\boldsymbol{M = 2}$ ile seyrek örnekleme sonucu elde edilen $\boldsymbol{X_d(e^{j\omega})}$

Seyrek örnekleme işlemi yapılırken $X(e^{j\omega})$ işaretinin bant genişliği ile M seyrek örnekleme oranının ne olacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere ayrık zamanlı bir işaretin frekans domaininde taşıyabileceği maksimum açısal frekans π kadardır. Dolayısıyla seyrek örnekleme sonucunda maksimum açısal frekansın herhangi bir örtüşme olmadan yapılabilmesi için seyrek örneklemeye tabi tutulan $x[n]$ işaretinin Fourier dönüşümü olan $X(e^{j\omega})$ işaretinin maksimum bant genişliği $\frac{\pi}{M}$ kadar olmalıdır. Aksi halde örtüşme meydana gelecektir. Bu durumu incelemek adına Örnek 2'de ele alınan seyrek örnekleme işleminin $M = 3$ olması durumunu inceleyelim. Bu durumda elde edilecek olan $X_d(e^{j\omega})$ işaretinin grafiği Şekil 17'da verilmektedir ve şekilde görüldüğü üzere alçak ve yüksek frekanslarda bir örtüşme söz konusudur.



Şekil 17. $\boldsymbol{M = 2}$ ile seyrek örnekleme sonucu elde edilen $\boldsymbol{X_d(e^{j\omega})}$

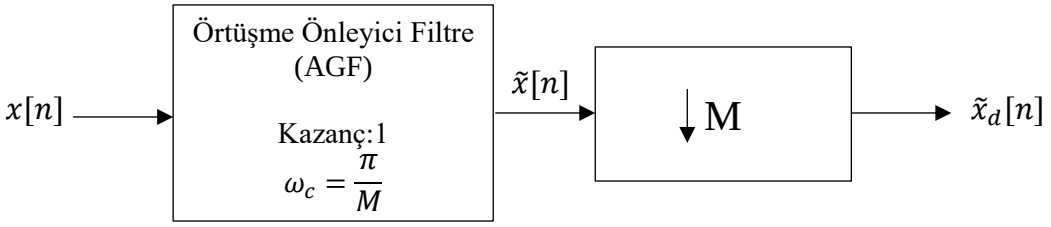
Bu örneğin Python aracılığı ile gerçeklenmesi sonucunda elde edilen grafikler aşağıda verilmektedir. Şekil 18'da verilen grafiklerin elde edilmesi için **Örnek9.ipynb** kodunu çalıştırınız.



Şekil 18. $\boldsymbol{x[n]}$ işaretinin $\boldsymbol{M = 2}$ ve $\boldsymbol{M = 3}$ ile seyrek örneklenmesi sonucu elde edilen grafikler

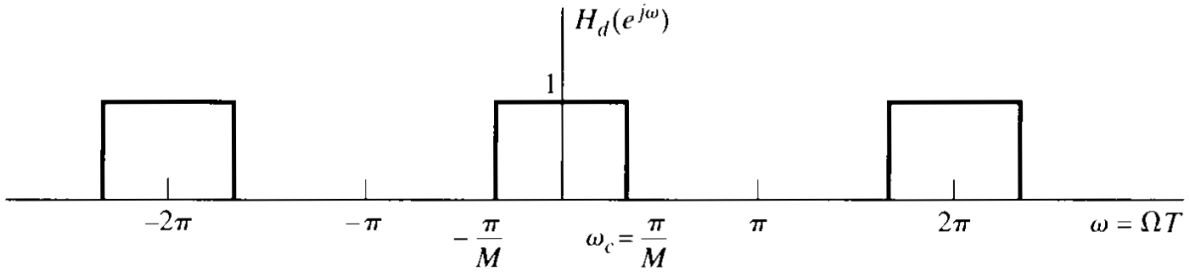
5.2 Örtüşme önleyici filtre

Seyrek örneklemenin frekans domaininde incelenmesi bölümünde yer alan Şekil 17'da açıkça görüldüğü üzere işaretin sahip olduğu bant genişlik, $\frac{\pi}{M}$'den büyük ise işaretin M ile seyrek örneklenmesi sonucu örtüşme meydana gelecek ve işaret bozulacaktır. Eğer işaretin M ile seyrek örneklenmesi ve işarette örtüşmenin meydana gelmemesi isteniyor ise Şekil 19'de ki blok diyagramda görüldüğü gibi işaret, seyrek örnekleme yapılmadan önce örtüşme önleyici filtre yardımıyla maksimum bant genişliği $\frac{\pi}{M}$ olacak şekilde bant sınırlı hale getirilir. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi adına Örnek 2'de yer alan $x[n]$ işaretinin $M = 3$ ile seyrek örneklenmesi durumunu tekrar ele alalım.

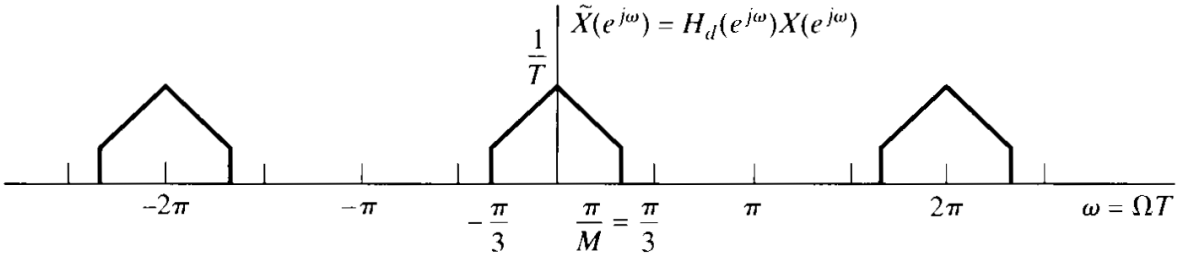


Şekil 19. Örtüşme önleyici filtre kullanılan seyrek örnekleme blok diyagramı

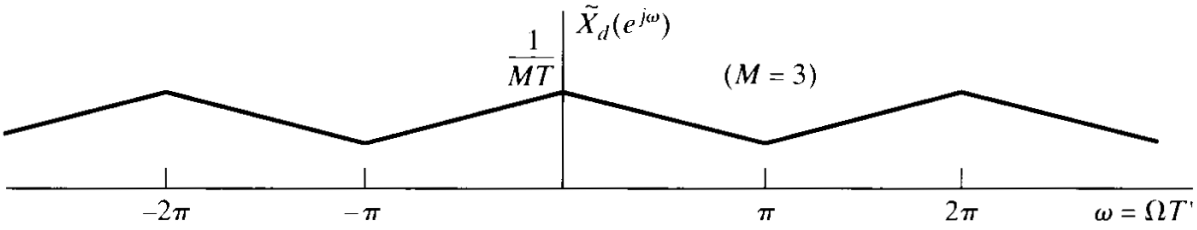
Şekil 20'de yer alan örtüşme önleyici filtrenin genel spektrumu verilmiştir ve şekilde açıkça görüldüğü üzere kazancı 1 değerine, kesim frekansı ise $\frac{\pi}{M}$ değerine eşit olan bir alçak geçiren (AGF) filtredir. Şekil 19'de belirtildiği gibi Şekil 15'de verilen $X(e^{j\omega})$ işaretinin Şekil 20'de spektrumu verilen örtüşme önleyici filtreden geçirilmesi sonucunda Şekil 21, Şekil 21'te verilen $\tilde{X}(e^{j\omega})$ işaretinin $M = 3$ ile seyrek örneklenmesi sonucunda Şekil 22'te verilen $\tilde{X}_d(e^{j\omega})$ spektrumu elde edilmektedir. Görüldüğü üzere örtüşme önleyici filtre kullanılması durumunda seyrek örnekleme sonucunda herhangi bir örtüşme meydana gelmemektedir. Fakat Şekil 21'te görüldüğü üzere $X(e^{j\omega})$ işaretinin AGF'nin kesim frekansından büyük olan frekans değerlerinde aldığı değerler atılmıştır. Bu durum orijinal $x[n]$ işaretinde önemli bilgilerin kaybolmasına neden olabilir. Dolayısıyla örtüşme önleyici filtrenin kullanılıp kullanılmaması durumu yapılacak olan uygulamaya ve işaretin karakteristiğine bağlı bir durumdur. Pratikteki uygulamalarda gerekli analizler yapıldıktan sonra kullanılıp kullanılmamasına karar vermek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.



Şekil 20. Örtüşme önleyici filtre



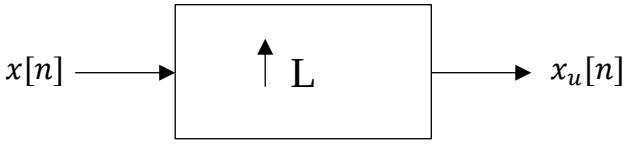
Şekil 21. Örtüşme önleyici filtre sonrası elde edilen işaretin Fourier dönüşümü olan $\tilde{X}(e^{j\omega})$



Şekil 22. $\tilde{X}(e^{j\omega})$'nın $M = 2$ ile seyrek örnekleme sonucu elde edilen $\tilde{X}_d(e^{j\omega})$

5.3 SIK ÖRNEKLEME

Ayrık zamanlı bir $x[n]$ işaretinin L ile sık örneklenmesini gösteren blok diyagram Şekil 23'te, sık örneklemede giriş işareti ile çıkış işareti arasındaki ilişkiyi ifade eden eşitlik ise Eş. (4)'te verilmektedir.



Şekil 23. Sık örnekleme blok diyagramı

$$x_u[n] = x[n/L] \tag{4}$$

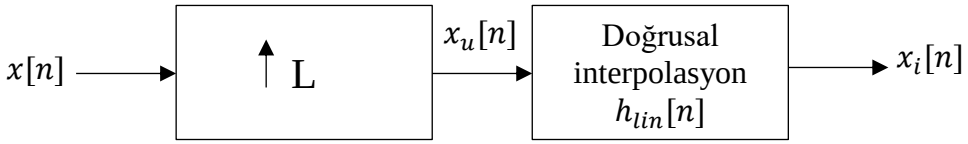
Blok diyagramda görülen L tamsayı değeri, sık örnekleme oranını belirtmektedir. Ayrık zamanlı $x_u[n]$ çıkış işareti giriş işaretinin her örneğinin arasına L-1 kadar örnek eklenmesi ile elde edilir. Dolayısıyla $x[n]$ giriş işareti ile $x_u[n]$ çıkış işaretinin örnekleme frekansları arasındaki bağıntı aşağıdaki gibidir.

$$F_{s_u} = F_s L \tag{5}$$

Eşitlikte yer alan F_{s_u} terimi çıkış işaretinin örnekleme frekansını, F_s ise giriş işaretinin örnekleme frekansını belirtmektedir.

5.3.1 Sık örneklemenin zaman domaininde incelenmesi

Örnek 3: Sık örneklemenin zaman domaininde incelenmesi için Örnek 1'de verilen $x[n]$ sinyalini ele alalım ve bu işareti Şekil 24'da görüldüğü gibi $L = 2$ için doğrusal interpolasyonlu sık örnekleme işlemine tabi tutalım.



Şekil 24. Doğrusal interpolasyonlu sık örnekleme blok diyagramı

Şekil 25'de blok diyagramda yer alan $x[n]$, $x_u[n]$ ve $x_i[n]$ işaretlerinin zaman domainindeki grafikleri verilmektedir. Görüldüğü üzere $x_u[n]$ işareti, $x[n]$ işaretinin her örnek arasına bir (L-1 adet sıfır eklenmekte idi, dolayısıyla $L=2$ için eklenen örnek miktarı 1 adet olmaktadır) adet sıfır eklenmesiyle elde edilmiştir. Grafikte de açıkça görüldüğü üzere örnekler arasına sıfır değerine sahip yeni örneklerin eklenmesi işaretimizi düzgün bir biçimde temsil etmeyecektir ve interpolasyon (ara değerleme) işlemi yapılması gerekmektedir. İnterpolasyon işlemi Bölüm 5.3.3'te detaylı olarak ele alacağı için bu bölümde sadece doğrusal interpolasyon işlemine kısaca değinilecektir.

Şekil 25'de verilen $x_i[n]$ işareti, $x_u[n]$ işaretinin doğrusal interpolasyon işlemi uygulanmış halidir. Doğrusal interpolasyon için sistem girişi $x_u[n]$ işareti, doğrusal interpolasyonun dürtü cevabı olan $h_{lin}[n]$ işareti ile zamanda konvolüsyon işlemi uygulanmaktadır.

Şekil 25'de görüldüğü üzere $x[n]$ işaretinin bir periyodunda 12 örnek mevcut iken, $x_u[n]$ işaretinin bir peritodunda toplam 24 örnek mevcuttur. $x_i[n]$ işaretinin örnek miktarı ise 28 örnektir ve $x_u[n]$ işaretinin örnek miktarı (24 örnek) ile $h_{lin}[n]$ işareti örnek miktarının (5 örnek) toplamından 1 örnek eksiktir.

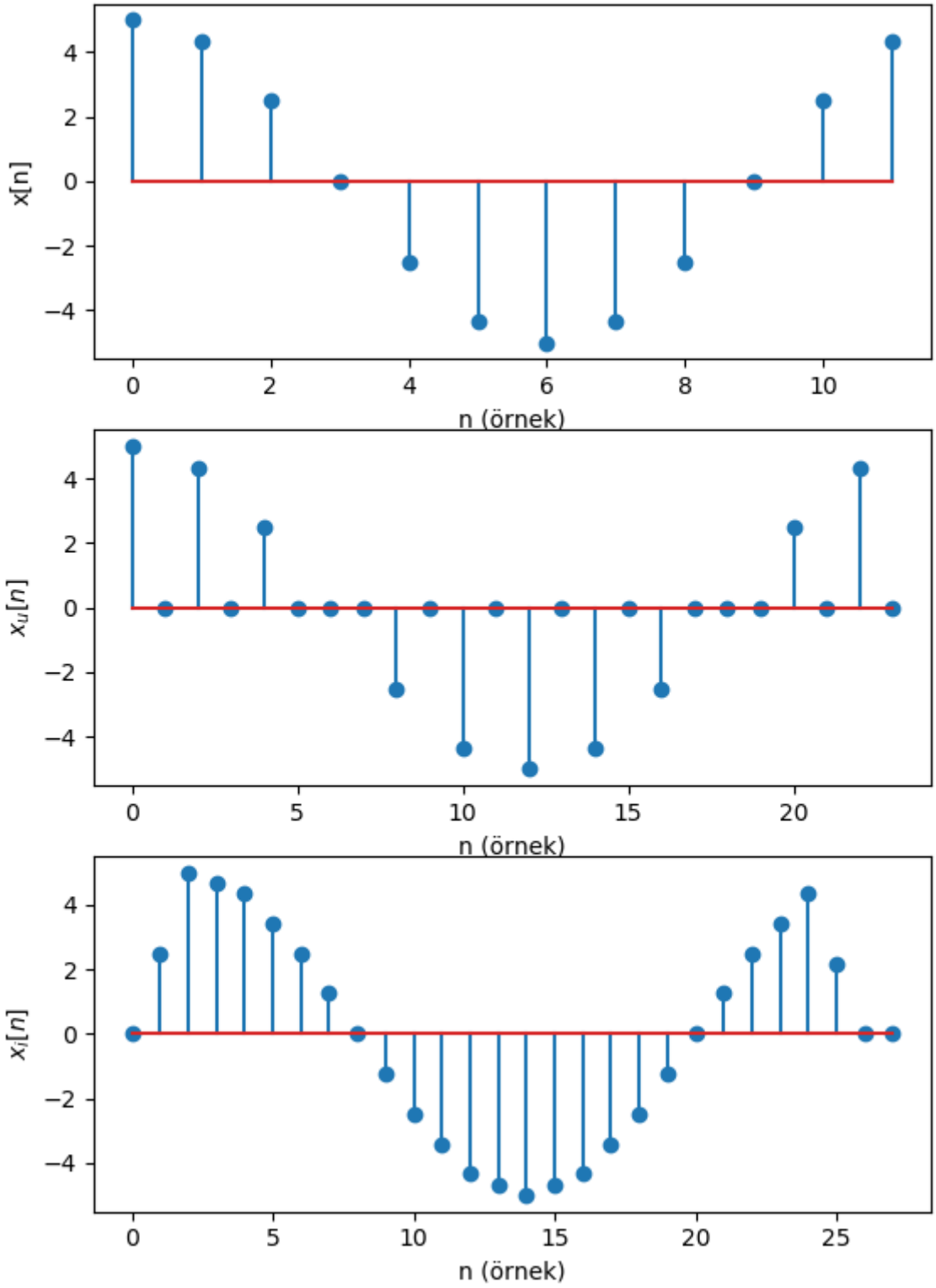
HATIRLATMA: Konvolüsyon işlemi sonucunda elde edilen işaretin örnek miktarı, giriş işaretinin örnek miktarı ile dürtü cevabının örnek miktarının 1 örnek eksiği kadar olmaktadır.

Doğrusal interpolasyon için kullanılan $h_{lin}[n]$ işaretine ait eşitlik Eş. (6)'da verilmektedir ve $L = 2$ için kullanılan $h_{lin}[n]$ dizisi Eş.(7)'de verildiği gibidir.

$$h_{lin}[n] = \begin{cases} 1 - |n|/L, & |n| \le L \\ 0, & diğer \end{cases} \tag{6}$$

$$h_{lin}[n] = [0, \tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{1}{2}, 0] \quad , \; L = 2 \text{ için} \tag{7}$$

Şekil 25'deki sık örnekleme sisteminin girişi olan $x[n]$ işaretinin F_s değeri ile sistemin çıkışı olan $x_i[n]$ işaretinin F_{s_i} değeri karşılaştırıldığında Eş. (5)'teki bağıntının geçerli olduğu ve F_{s_i}'nin F_s'in 2 katı olduğu görülmektedir.

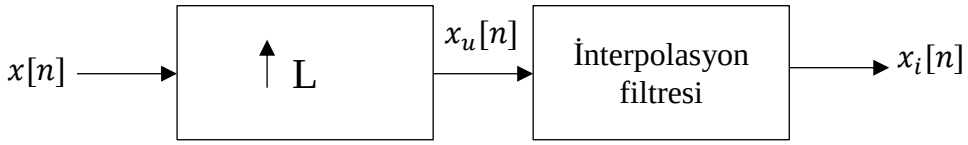


Şekil 25. Şekil 24'da yer alan blok diyagramdaki işaretlerin zaman domainindeki grafikleri

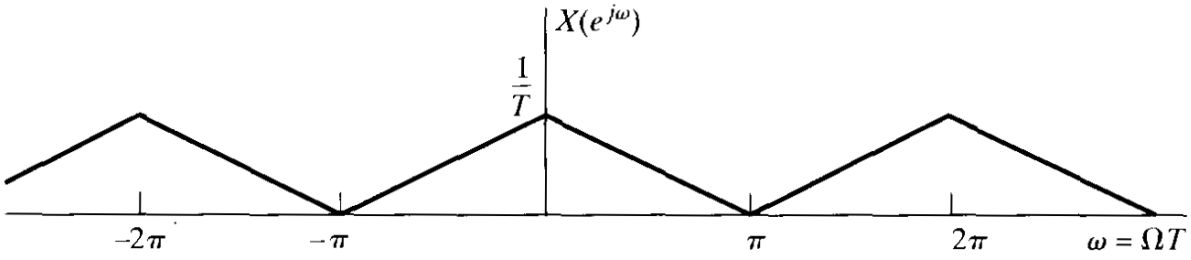
Örnek3 için verilen grafiklerin elde edilmesi için **Örnek10.ipynb** kodunu çalıştırınız.

5.3.2 Sık örneklemenin frekans domaininde incelenmesi

Örnek 4: Şekil 26'de yer alan sık örnekleme blok diyagramı için sık örneklemenin frekans domaininde incelenmesi amacıyla Şekil 27'da verilen frekans domaininde bant sınırlı bir $X(e^{j\omega})$ işaretini düşünelim. Bilindiği üzere $X(e^{j\omega})$, ayrık zamanlı $x[n]$ işaretinin frekans domainindeki temsili olan ayrık zamanlı Fourier dönüşümünü belirtmektedir. Bu soru kapsamında $x[n]$ işaretinin $L = 2$ ile sık örneklenmesi durumunda frekans domaininde neler olduğunu inceleyeceğiz.



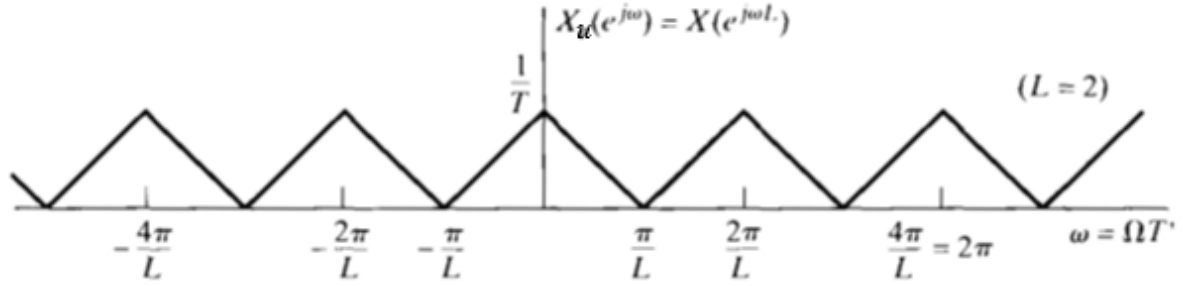
Şekil 26. İnterpolasyonlu sık örnekleme blok diyagramı



Şekil 27. Örnek 4'te ele alınan bant sınırlı $\boldsymbol{X(e^{j\omega})}$ işareti

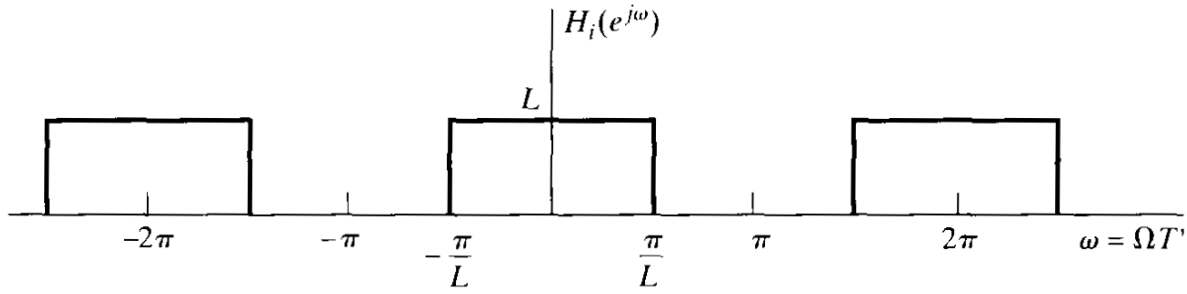
Eş.(8)'de sık örneklemenin frekans domainindeki genel teorik gösterimi verilmiştir ve bu eşitlik kullanılarak Şekil 27'da Fourier dönüşümü verilen $x[n]$ işareti $L = 2$ ile sık örneklendiğinde frekans domaininde elde edilen $X_u(e^{j\omega})$ işareti Şekil 28'de görüldüğü gibidir.

$$X_u(e^{j\omega}) = X\,(e^{j\omega L}) \tag{8}$$



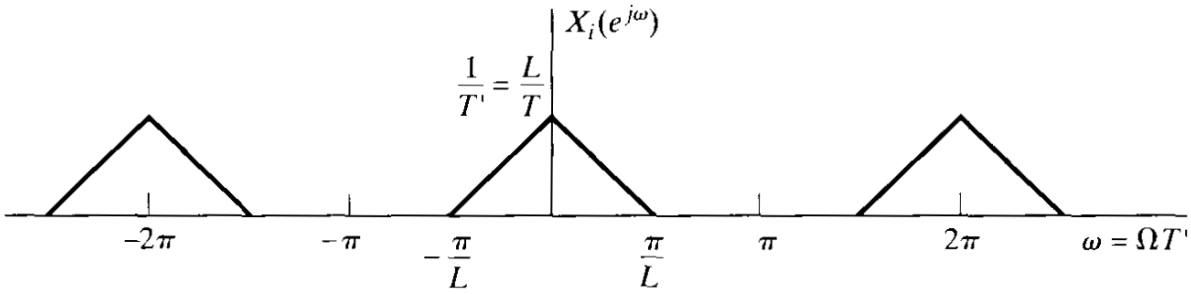
Şekil 28. $\boldsymbol{L = 2}$ ile sık örnekleme sonucu elde edilen $\boldsymbol{X_u(e^{j\omega})}$

Bilindiği üzere ayrık zamanlı Fourier dönüşümü 2π ile periyodiktir. Şekil 28'ye bakıldığında $X(e^{j\omega})$ işaretinin temel periyodunda aslında tek bir üçgen darbe formu mevcutken, $X_u(e^{j\omega})$ işaretinin bir periyodunda ($-\pi$ ile $+\pi$ arasına veya 0 ile 2π arasına bakılabilir) toplam iki adet üçgen darbe işareti mevcuttur. Halbuki $X_u(e^{j\omega})$ işaretinin sadece 0 ve $\pm 2\pi$ kısmındaki üçgen darbe işaretlerinin olması istenilmektedir. Bu nedenle sık örnekleme sonrasında mutlaka Şekil 26'de verilen interpolasyon filtresi uygulanmalıdır ve teorikte kullanılan (ideal Alçak geçiren filtre) interpolasyon filtresi Şekil 29'de verilmiştir. İşaretin bir periyottaki enerjisinin aynı kalması için şekilde görüldüğü üzere filtre kazancı L, kesim frekansı ise $\frac{\pi}{L}$ olarak alınmaktadır.



Şekil 29. İdeal AGF interpolasyon filtresi

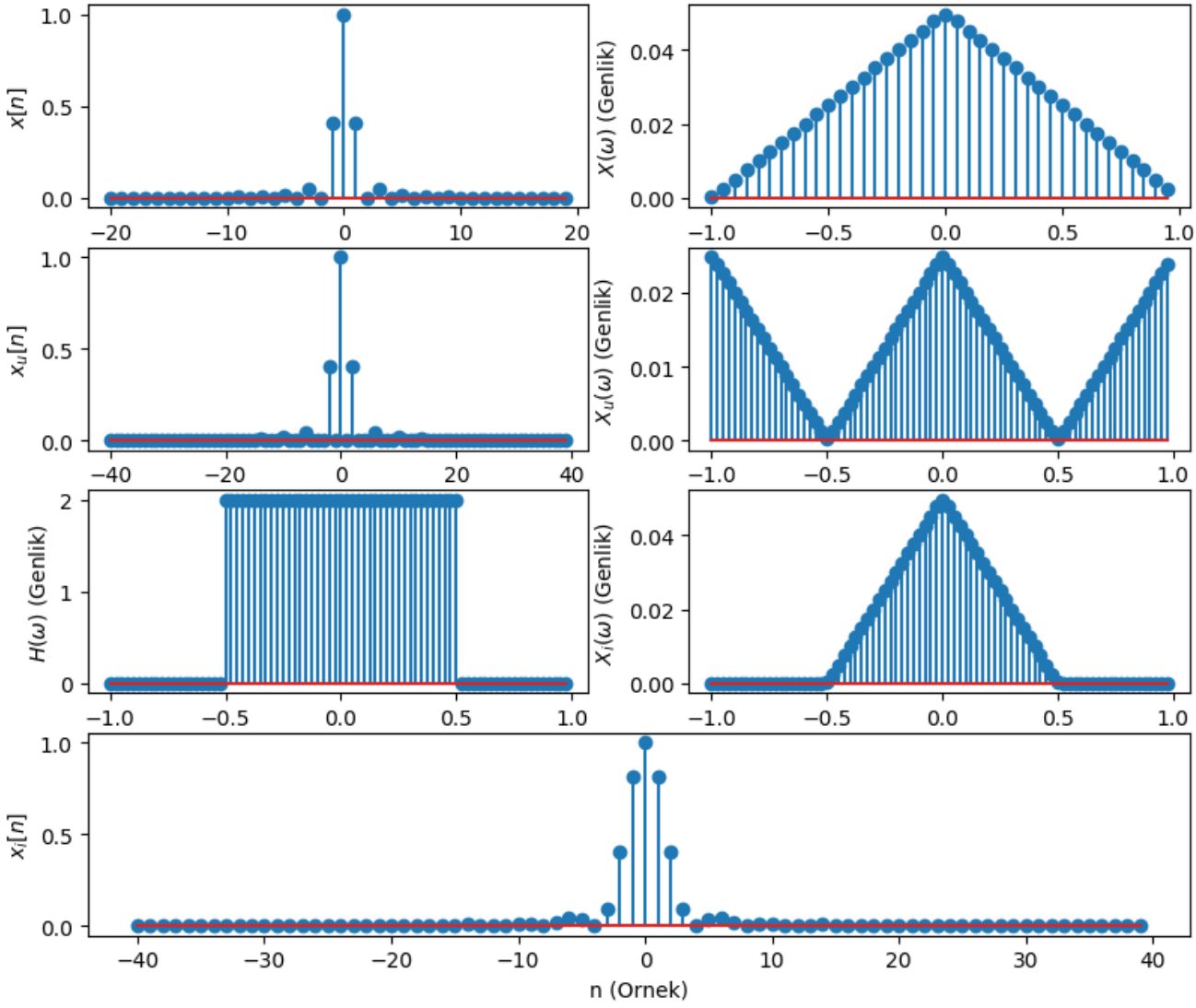
$x_u[n]$ işaretinin filtreden geçirilmesi sonucunda elde edilen $x_i[n]$ işaretinin ayrık zamanlı Fourier dönüşümü $X_i(e^{j\omega})$'nın grafiği Şekil 30'de verilmektedir.



Şekil 30. $L = 2$ ile sık örnekleme sonucunda elde edilen $x_i[n]$ işaretinin Fourier dönüşümü

$x[n]$ işaretinin Fourier dönüşümü olan ve Şekil 27'da grafiği verilen $\boldsymbol{X(e^{j\omega})}$ ile Şekil 30'de verilen ve $L = 2$ ile sık örnekleme sonucunda elde edilen $x_i[n]$ işaretinin Fourier dönüşümü olan $X_i(e^{j\omega})$ karşılaştırıldığında işaretinin temel periyodunun L oranında daraldığı, kazancın ise L oranında arttığı görülmektedir.

Bu örneğin Python aracılığı ile gerçeklenmesi sonucunda elde edilen grafikler aşağıda verilmektedir. Şekil 31'te verilen grafiklerin elde edilmesi için **Örnek11.ipynb** kodunu çalıştırınız.



Şekil 31. $\boldsymbol{x[n]}$ işaretinin $\boldsymbol{L = 2}$ ile sık örneklenmesi durumunda elde edilen grafikler

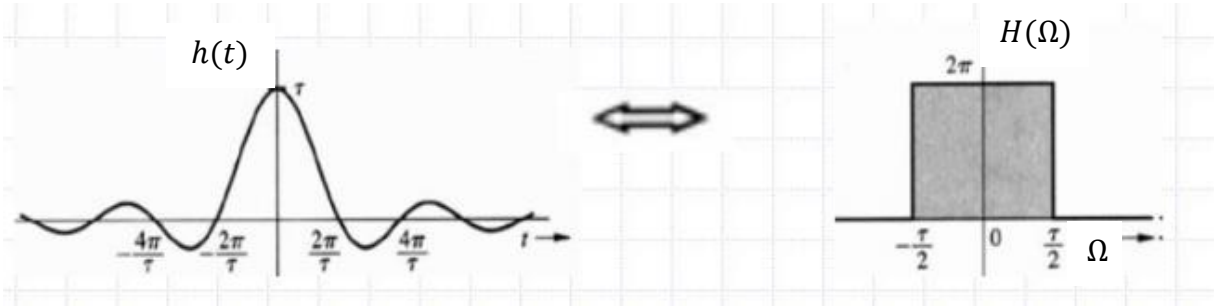
5.3.3 İnterpolasyon işlemi

Sık örnekleme sonrasında ara değerleme işleminin mutlaka yapılması gerektiğini, Bölüm 5.3.1 Örnek-3'te incelemiştik. Fakat Örnek-3'te interpolasyon işlemi için doğrusal interpolasyon işlemi yapılmıştı.

Bölüm 5.3.2'de ise interpolasyon filtresi için ideal alçak geçiren filtre (AGF) kullanılmıştı. Bu iki interpolasyon işlemi birbirinden farklıdır bu nedenle şimdi bu kavramlar arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

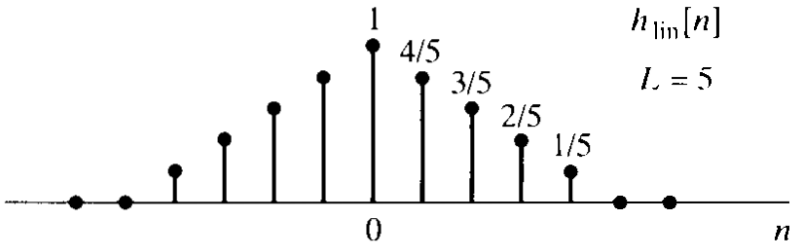
Bölüm 5.3.2'de Şekil 29'de verilen ideal AGF kullanılmasındaki amacın Şekil 28'deki grafikte görüldüğü üzere temel periyot ve $\pm 2\pi$ kısımları haricindeki işaret tekrarlarının atılmak istenmesi olduğuna değinilmişti. Dolayısıyla interpolasyon (ara değerleme) yapmak için ya frekans domaininde AGF kullanılabilir ya da zaman domaininde filtre dürtü cevabı $h[n]$ ile konvolüsyon işlemi yapılabilir. AGF'nin ideal (Şekil 29'de görüldüğü gibi kare darbe formunda) olması durumunda zaman domainindeki filtre dürtü cevabı olan h[n], $sinc(.)$ işareti formunda olmaktadır. Dolayısıyla frekans domaininde ideal AGF uygulanması yerine, zaman domaininde $x[n]$ işareti, $sinc(.)$ işareti ile konvolüsyon yapılabilir. Fakat $sinc(.)$ işareti ile konvolüsyon işleminin bazı sorunları (zaman domaininde örnek indisinin $\pm\infty$ arasında değer alması gibi) olması nedeniyle, pratikte lineer interpolasyon işlemi uygulanmaktadır.

Hatırlatma: Sürekli zamanlı $h(t)$ işaretinin Fourier dönüşümü olan $H(\Omega)$ aşağıda verildiği gibidir. İşaretin ayrık zamanlı olması durumunda $h[n]$ işareti $sinc(.)$ formuna sahip $h(t)$ işaretinden T_s adım aralıklarıyla alınmış örneklerden oluşacaktır.



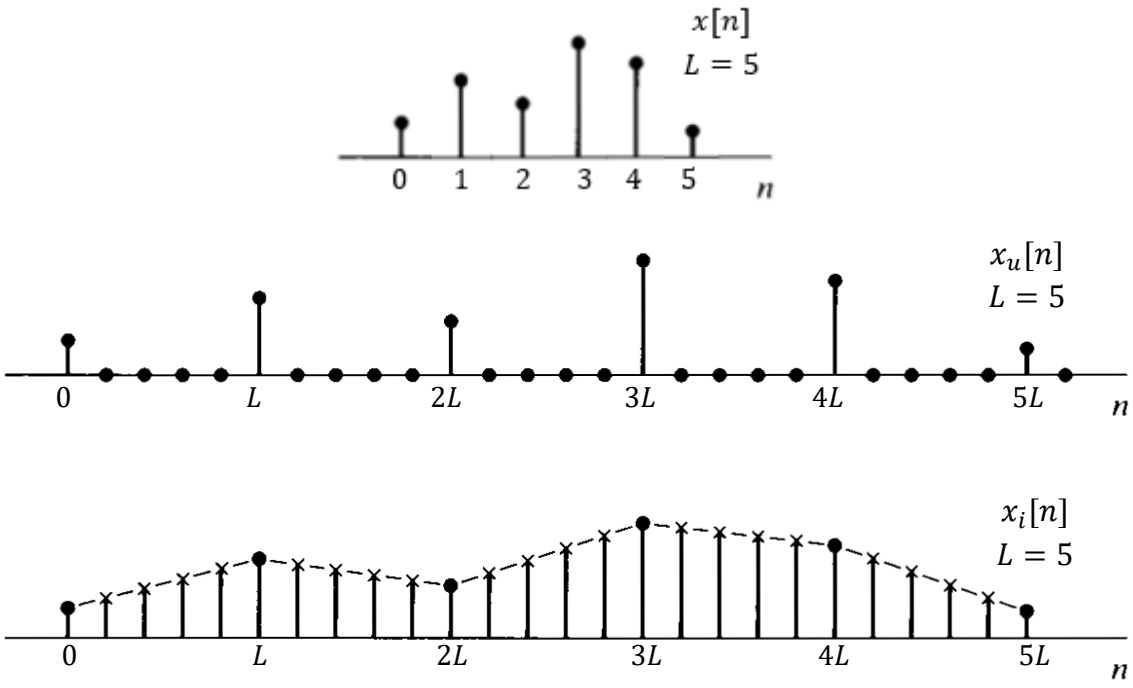
Şekil 32. Fourier transformu açısından $\boldsymbol{sinc}(.)$ işareti ile kare darbe arasındaki ilişki

Lineer interpolasyon işlemi için kullanılan $h_{lin}[n]$ eşitliği Eş. (6)'da verilmiştir. $L = 5$ için $h_{lin}[n]$ işaretinin grafiği ise Şekil 33'te verilmektedir ve grafikte de görüldüğü üzere $h_{lin}[n]$ işareti üçgen darbe formuna sahiptir.



Şekil 33. $L = 5$ için $h_{lin}[n]$ işaretinin grafiği

Şekil 34'da örnek bir $x[n]$ işareti için Şekil 24'da yer alan doğrusal interpolasyonlu sık örnekleme işlemi yapıldığında elde edilen $x_u[n]$ ve $x_i[n]$ işaretlerinin grafikleri verilmektedir. $x_u[n]$ işareti, $L = 5$ ile $x[n]$ işaretinin sık örneklenmiş halidir ve grafikte de görüldüğü üzere $x[n]$ işaretinin her iki örneğinin arasına $L - 1$ adet sıfır değerine sahip örnek eklenmesi ile elde edilmiştir. Fakat tekrar hatırlanacağı üzere sık örnekleme için sıfır değerine sahip örneklerin eklenmesi yeterli değildir ve interpolasyon işlemi yapılması şarttır. $x_i[n]$ işareti, $x[n]$ işaretinin Şekil 33'te verilen $h_{lin}[n]$ ile konvolüsyon işleminin yapılması sonucu elde edilmektedir. Grafiklerde yer alan değerlere bakıldığında interpolasyon işleminin önemi ve gerekliliği açıkça görülmektedir.

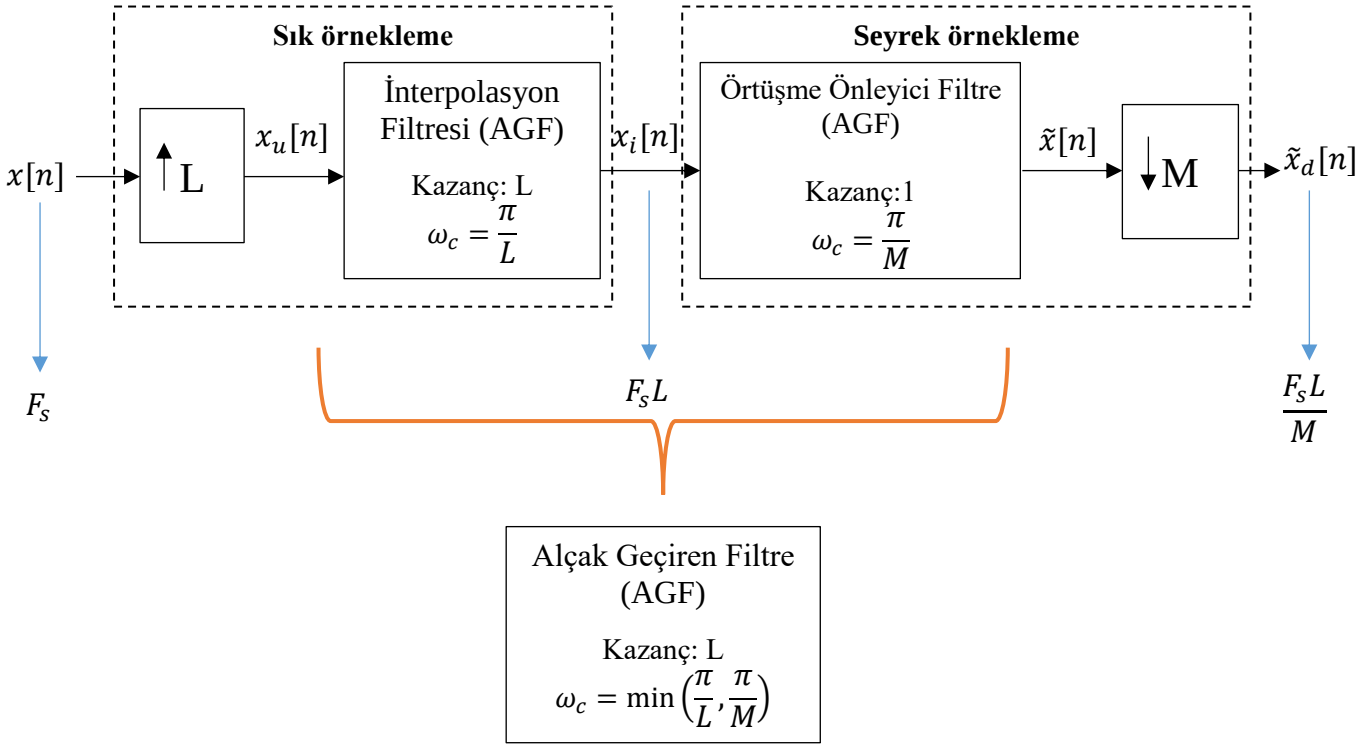


Şekil 34. Örnek $x[n]$, $x_u[n]$ ve bu işarete doğrusal interpolasyon uygulanması sonucu elde edilen $x_i[n]$ işareti grafiği

5.4 Örnekleme oranının tamsayı olmaması durumu

Bu bölümde, örnekleme oranının tam sayı olmaması durumu ele alınacaktır ve bu amaçla Şekil 35'de verilen blok şemayı inceleyelim. Blok şema da görüldüğü üzere sık ve seyrek örneklemenin beraber kullanılması durumunda öncelikle sık örnekleme ardından seyrek örnekleme yapılmaktadır. Ayrıca sık ve seyrek örnekleme bölümlerinde interpolasyon filtresi ve örtüşme önleyici filtre konularına değinilmişti. Aşağıdaki blok şemada görüldüğü üzere art arda iki alçak geçiren filtre (AGF) kullanılmaktadır. Art arda iki AGF kullanılması yerine blok şemada verildiği gibi kazancı L, kesim frekansı $\min\left(\frac{\pi}{L},\frac{\pi}{M}\right)$ olan bir tane AGF kullanılabilmektedir. Ayrıca blok şemada işaretlerin örnekleme frekansları gösterilmektedir. Görüldüğü üzere $x[n]$ işareti en genel halde F_s ile örneklemesi durumunda, sık örnekleme sisteminin çıkışı olan $x_i[n]$ işaretinin örnekleme frekansı F_sL kadar olmaktadır. Seyrek örnekleme sistemine F_sL örnekleme frekansına sahip $x_i[n]$ işareti girdi olarak verildiğinde çıkış işareti $\tilde{x}_d[n]$ işaretinin örnekleme frekansı $\frac{F_sL}{M}$ kadar olmaktadır. Şimdi bunu matematiksel bir örnek ile örneklendirelim.

Bu durumda sık örnekleme sonucunda elde edilen $x_i[n]$ işaretinin örnekleme frekansı



Şekil 35. Sık ve seyrek örneklemenin beraber kullanılması ve örnekleme frekansı ilişkisi

Örnek 5: $x[n]$ işaretinin $F_s = 40\,kHz$ ile örneklendiğini varsayalım ve bu işaretin örnekleme frekansının $60\,kHz$ olarak değiştirilmesi istenilmektedir. Bu durum için sık ve seyrek örnekleme oranlarını belirleyerek doğruluğunu test edelim.

$x[n]$ işaretinin $F_s = 40\ kHz$ ile örneklenmesi durumunda çıkış işaretinin $60\ kHz$ olması için, L=3 ve M=2 olarak seçilmelidir.

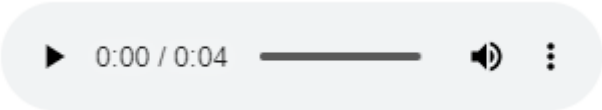
Örnekleme oranı değişimi; $\frac{40\ kHz}{60\ kHz} = \frac{2}{3}$

Şekil 35'deki blok diyagram üzerinden bakacak olursak, giriş işareti $x[n]$'in örnekleme frekansı $F_s = 40\ kHz$ olarak verilmişti. Dolayısıyla bu işaretin $L = 3$ ile sık örneklenmesi sonucunda elde edilen $x_i[n]$ işaretinin örnekleme frekansı $120\ kHz$ olmaktadır. Ardından bu işaret $M = 2$ ile seyrek örneklendiğinde elde edilen çıkış işareti $\tilde{x}_d[n]$ işaretinin örnekleme frekansı istenildiği gibi $60\ kHz$ değerinde olacaktır.

5.5 Örnek bir ses işareti için seyrek ve sık örnekleme uygulaması

Bu bölümde, örnekleme oranının değiştirilmesi konusu örnek bir ses işareti için ele alınacaktır. Bu amaçla Bölüm 5.1 ve Bölüm 5.3'te ele alınan seyrek ve sık örnekleme işlemleri bu kez örnek ses işareti üzerinden açıklanacaktır.

Örnek 6: Verilen "sound.wav" isimli ses dosyasının yüklenerek, ilgili $x[n]$ işareti için sırasıyla seyrek ve sık örnekleme işlemlerinin yapılmak istenildiğini varsayalım. Bu amaçla size verilen **Örnek12.ipynb** dokümanında görüldüğü üzere öncelikle ilgili $x[n]$ işaretinin örnekleme frekansı olan F_s ve toplam örnek sayısı olan N değerlerini elde edelim. Ardından ilgili $x[n]$ işaretini $M = 4$ ve $L = 4$ ile sırasıyla seyrek ve sık örnekleme işlemine tabii tutalım. **Örnek12.ipynb**'de yer alan kod çalıştırıldığında $x[n]$ işaretinin, $x[n]$ işaretinin seyrek örneklenmesi sonucu elde edilen $x_d[n]$ işaretinin ve $x[n]$ işaretinin sık örneklenmesi sonucu elde edilen $x_u[n]$ işaretinin ses dosyalarını Şekil 36'de örnek görseli verilen bar aracılığıyla dinleyiniz.



Şekil 36. Sesi dinlemek için kullanılacak ses barı

Şekil 37'da sırasıyla $x[n]$, $x_d[n]$ ve $x_u[n]$ işaretlerinin grafikleri verilmiştir. Grafiklerden görüldüğü üzere her ne kadar işaretin formu değişmemiş olsa da işaretin toplam örnek sayısı olan N değeri seyrek örnekleme sonucunda kullanılan M değerine bağlı olarak Eş.(9)'da verildiği gibi azalırken, sık örnekleme sonucunda L değerine bağlı olarak Eş.(10)'da belirtildiği gibi artmıştır. Dinlediğiniz ses dosyalarında işareti temsil eden örneklerin sayısının artıp azalması seste fark edilir bir değişim oluşturmamış olabilir. Fakat özellikle seyrek örnekleme oranının yüksek tutularak örnek sayısının fazla azaltılması ve örtüşmenin meydana gelmesi durumunda seste fark edilebilir değişimlerin oluşmasına

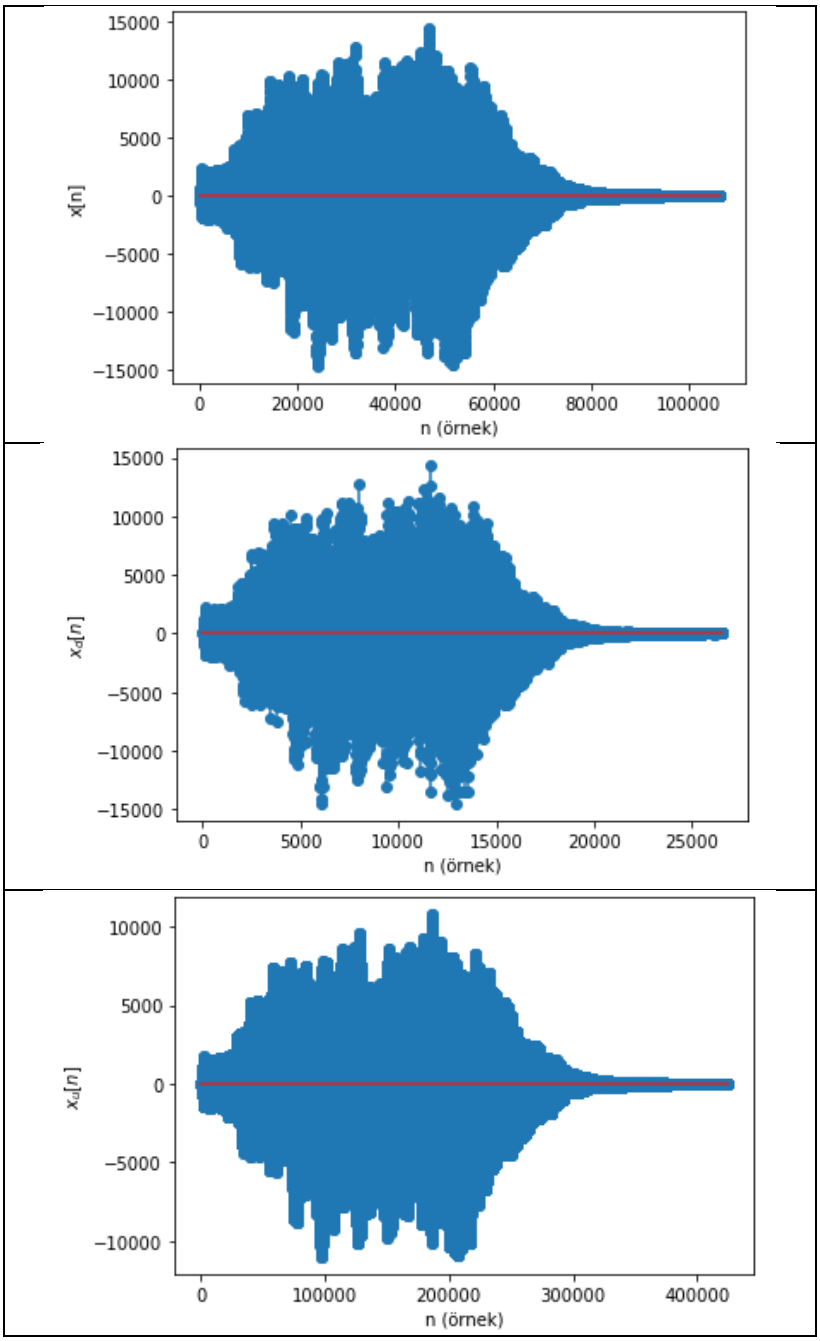
neden olmaktadır. Bu amaçla size verilen kodda M ve L değerlerini uygun şekilde değiştirerek seslerdeki değişimleri inceleyiniz.

$$N_d = N/M \tag{9}$$

$$N_u = NL \tag{10}$$

Eş.(9)'da N_d değerinin, $x_d[n]$ işaretindeki toplam örnek sayısını temsil etmesi nedeniyle tam sayı olması gerektiğine dikkat ediniz. Kullanılan N ve M değerine bağlı olarak işlem sonucunda N_d değeri tam sayı çıkmayabilir. Bu durumda değerin tam sayıya yuvarlanması gerekmektedir.

Ses işaretinin kullanıldığı bu örnekte dikkat çeken en önemli kısım ses işaretini dinlerken süresinin aynı kalmasıdır (Örneğin bu örnekteki işaret için Şekil 36'de görüldüğü üzere bu süre 4 saniyedir.). Seyrek ve sık örnekleme sonucu dinlenen ses dosyasının süresinin değişmemesi için **örnekleme frekansının doğru belirlenmesi gerekmektedir**. Örnekleme frekanslarının seyrek ve sık örneklemedeki değişim denklemleri sırasıyla Eş.(2) ve Eş.(5)'te verilmiştir. Ses işaretlerinin örnekleme frekansları belirlenirken bu eşitliklerin dikkate alınması gerekmektedir.



Şekil 37. $\boldsymbol{x[n]}$, $\boldsymbol{x_d[n]}$ ve $\boldsymbol{x_u[n]}$ işaretlerinin grafikleri

6 ÖDEV-5:

Aşağıdaki sorularda istenenleri Python'da kodlayarak bulunuz. Kodlarınızı .py formatında değil "Jupyter notebook" formatı olan .ipynb formatında tek bir dosya halinde teslim ediniz. Ödev-5 notu bu bölümdeki sorulara verilen cevaplar dikkate alınarak verilecektir.

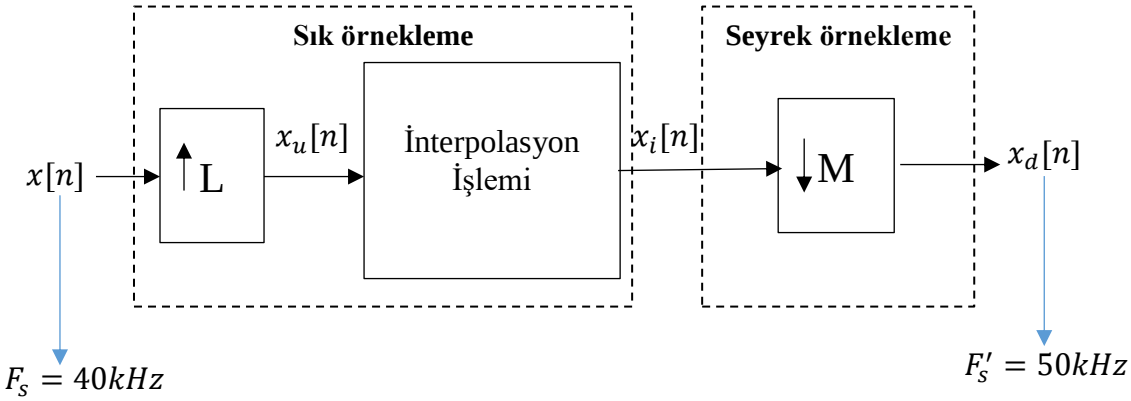
SORU-1: $x_1(t) = 7\cos(200\pi t)$ ve $x_2(t) = 3\cos(200\pi t) + 4\cos(1800\pi t)$ işaretlerini $Fs = 2200\ Hz$ ile örnekleyiniz.

a) Örnekleme sonucunda elde ettiğiniz $x_1[n]$ ve $x_2[n]$ sinyallerinin grafiklerini iki periyot için çizdirerek karşılaştırınız. İki işaret arasında her hangi bir fark var mı? Neden?

b) $x_1[n]$ ve $x_2[n]$ sinyallerinin Fourier transformlarını elde ederek işaretleri frekans domaininde inceleyiniz. Elde ettiğiniz $X_1(\omega)$ ve $X_2(\omega)$ grafiklerini beklediğiniz gibi mi? Grafikleri karşılaştırarak grafikler arasında fark olup olmadığını açıklayarak ve nedenini irdeleyiniz.

c) Elde ettiğiniz $X_1(\omega)$ ve $X_2(\omega)$'nın genlik ve faz grafiklerinden $x_1[n]$ ve $x_2[n]$ işaretlerinin ne olduğunu tahmin ediniz. Bu ayrık zamanlı işaretler beklediğiniz gibi mi? Neden?

SORU-2: $x[n]$ işaretinin $F_s = 40\ kHz$ ile örneklendiği bilinmektedir. Ayrık zamanlı $x[n]$ işareti örnekleme frekansı 50 kHz olan bir müzik sisteminde dinlenmek istenmektedir. Bunun için yapılacak işlemlerin genel blok şeması aşağıda verilmektedir.



$x[n] = \cos(\frac{\pi n}{5})$ işaretini toplam örnek sayısı $N = 20$ olacak şekilde Notebook'ta oluşturunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

NOT: Verilen blok diyagramda gösterildiği gibi, seyrek örnekleme için örtüşme önleyici filtre **kullanmayınız.**

a) Örnekleme frekansı 40 kHz olan $x[n]$ işaretinin örnekleme frekansının 50 kHz olması için yapılması gereken sık ve seyrek örnekleme oranlarını belirleyiniz ve aşağıdaki soruları belirlediğiniz değerleri kullanarak cevaplayınız.

b) Blok diyagramda yer alan interpolasyon işlemi için lineer interpolasyonu kullanınız. Bu amaçla lineer interpolasyon sisteminin $h_{lin}[n]$ dürtü cevabını belirleyiniz. Belirlediğiniz değerleri kullanarak $x_d[n]$ işaretini elde etmek için gereken kodu jupyter platformunda yazınız. $x_d[n]$ işaretini elde ederken bulmanız gereken $x_u[n]$, $x_i[n]$ ve $x_d[n]$ işaretleriningrafiklerini de çizdirerek her aşamada neler olduğunu inceleyiniz. Ardından elde ettiğiniz $x[n]$, $x_u[n]$, $x_i[n]$ ve $x_d[n]$ işaretlerinin Fourier dönüşümlerinin genlik grafiklerini çizdirerek adım adım işlemlerin frekans domaindeki işaretlere olan etkilerini yorumlayınız.

c) Seçenek b'deki interpolasyon işlemi için Şekil 29'de yer alan ideal AGF filtresinin ($H(\omega)$) kesim frekansı ve kazanç parametrelerini belirleyerek b seçeneğinde yapılan işlemleri tekrarlayınız.

NOT-1: a seçeneğinde L ve M değerlerini bulurken gerekli sadeleştirmeleri yaparak olabilecek en küçük değerleri bulunuz.

NOT-2: b seçeneğinde doğrusal interpolasyon için kullanılan *convolve()* komutu parametresinde 'full' yerine 'same' yazınız. Böylece çıkış işaretinin örnek sayısı giriş işaretinin örnek sayısı ile aynı miktarda olacaktır.

NOT-3: b ve c seçeneğinde elde ettiğiniz $X_i(\omega)$ grafiklerini karşılaştırarak farklı olduklarına dikkat ediniz. Çünkü b seçeneğinde elde edilen $X_i(\omega)$ grafiği aslında $X_u(\omega)$ ile $sinc()^2$ işaretinin noktasal çarpımına karşılık gelmektedir.

7 ÖDEV-5 EK ÇALIŞMA:

Aşağıdaki sorularda istenenleri Python'da kodlayınız. Kodlarınızı .py formatında değil "Jupyter notebook" formatı olan .ipynb formatında hazırlayınız. Ödev-5 Ek Çalışma, Ödev-5'in bir parçasıdır ve teslim edilmesi zorunludur; rastgele seçilen öğrencilere bu bölümden soru sorulabilir; sorulacak sorulara cevap vermeye hazırlıklı olunuz.

SORU-3: Soru-1'i $Fs = 1000\ Hz$ için tekrarlayınız.

SORU-4: $x_3(t) = sin(9600\pi t)$ işaretini $Fs = 8192\ Hz$ ile örnekleyerek $x_3[n]$ işaretini elde edilmektedir.

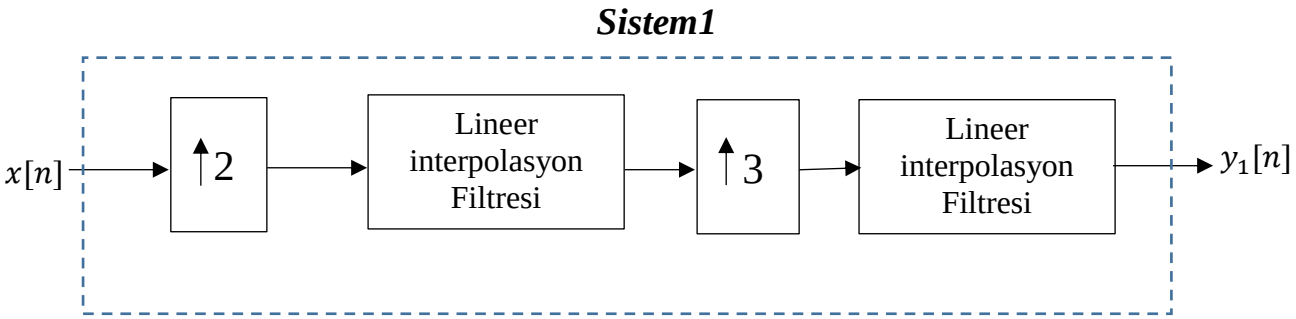
a. $x_3(t)$ işaretini tam 3 periyot için çizdiriniz.
b. $x_3[n]$ işaretini tam 3 periyot için çizdiriniz.
c. $x_3[n]$ işaretinin fft() fonksiyonunu kullanarak Fourier dönüşümünü elde ediniz ve genlik ve faz grafiklerini çizdiriniz.
d. (c) şıkkında elde ettiğiniz grafikten yararlanarak bu grafiğin hangi fonksiyona ait olduğunu bulunuz (Not: $x_4[n] = Asin(B\pi n)$ formundaki işaret için A ve B parametrelerini bulacaksınız).
e. $x_3[n]$ ile $x_4[n]$'i aynı grafik üzerinde çizdirip sonucu yorumlayınız.

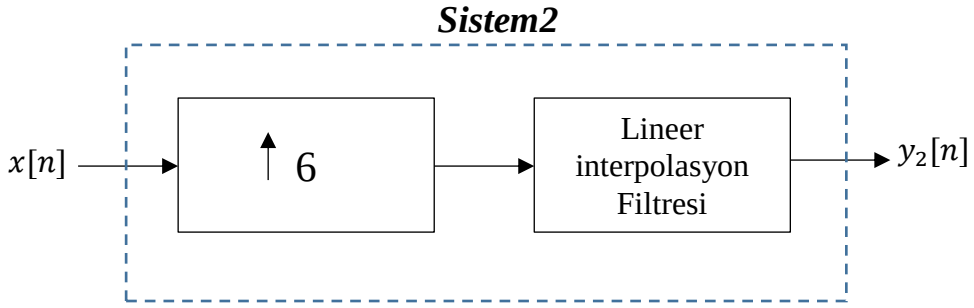
SORU-5: Ekte verilen odev.wav dosyasını okuyup örnekleme frekansını belirleyiniz. İşlemlerin devamı için ses işaretinin sadece tek kanalını kullanınız. İşareti dinleyiniz ve aşağıdaki işlemlerden sonra elde edeceğiniz ses işaretini dinleyerek karşılaştırıp yorumlayınız:

a) Ses işaretini önce $M = 2$ ile seyrek örnekleme, elde edilen yeni işarete ise $L = 2$ ile sık örneklemeye tabi tutunuz. Elde ettiğiniz nihai ses işaretini dinleyiniz ve orijinal ses işareti ile karşılaştırıp sebeplerini açıklayınız. Açıklamanızı gerektiğinde işaretin Fourier dönüşümünü elde edip inceleyerek de yapabilirsiniz. Sık örnekleme için interpolasyon işlemini lineer enterpolasyon ve ideal AGF kullanıp karşılaştırınız.

b) (a) şıkkını $M = 6$ ve $L = 6$ için tekrarlayınız.

SORU-6: Ayrık zamanlı $x[n] = [2\,, 3.2\,, 4\,, -5, -6.7\,, 7.8\,, 15]$ işareti aşağıda verilen ***Sistem1*** *ve* ***Sistem2*** sistemlerine ayrı ayrı girdi olarak verilmektedir. Bu durumda verilen $x[n]$ işareti için ***Sistem1*** çıkışı olan $y_1[n]$ işaretini ve ***Sistem2*** çıkışı olan $y_2[n]$ işaretini, gerekli Python kodunu yazarak elde ediniz ve elde ettiğiniz $y_1[n]$ ve $y_2[n]$ işaretlerinin grafiklerini çizdirerek karşılaştırınız ve sonuçları yorumlayınız.





NOT: Lineer interpolasyon filtrelerinin dürtü cevaplarının ($h_{lin}[n]$) her sık örnekleme için ayrı ayrı uygun şekilde tanımlanması gerektiğine dikkat ediniz.

TESLİM ŞEKLİ ve ZAMANI

Bu dokümanda verilen örnek kodları kendiniz bir Jupyter Notebook'ta yazarak verilen sonuçlarla karşılaştırınız. Aynı dokümanın devamında olacak şekilde, ÖDEV-5 başlığı altında verilen sorularda istenenleri Python'da (Jupyter Notebook kullanarak) kodlayınız. Yaptığınız çalışmayı aşağıdaki formata uygun isimle kaydediniz.

ÖDEV-5: **ÖDEV5_OgrenciNo_Ad_Soyad.ipynb**

Ayrı bir doküman olarak ÖDEV-5 EK ÇALIŞMA başlığı altında verilen sorularda istenenleri Python'da kodlayınız. Yaptığınız çalışmayı aşağıdaki formata uygun isimle kaydediniz:

ÖDEV-5 EK ÇALIŞMA: **ÖDEV5_EK_OgrenciNo_Ad_Soyad.ipynb**

Bu iki .ipynb uzantılı dosyayı sisteme yükleyiniz. Sisteme geç yüklenen dosyalar kabul edilmeyecektir. Jupyter Notebook'ta yapacağınız çözümler birinci ödevde verilen **ÖDEV1_OgrenciKOD.ipynb** isimli **şablona göre hazırlanmalıdır. Ödev-1 yazan yerleri Ödev-5 olarak düzenlemeyi unutmayınız.**

EKLER

- Sürekli zamanlı bir işaretin grafiğinin çizdirilmesi: **Örnek1.ipynb**
- Ayrık zamanlı işaretin elde edilip grafiğinin çizdirilmesi: **Örnek2.ipynb**
- Zaman domaininde örtüşmenin incelenmesi: **Örnek3.ipynb**
- Frekans domaininde örtüşmenin incelenmesi: **Örnek4.ipynb**
- Ayrık zamanlı işaretin Fourier transformu: **Örnek5.ipynb**
- Sürekli zamanlı sinyalin zaman domaininden yeniden elde edilmesi(reconstruction): **Örnek7.ipynb**